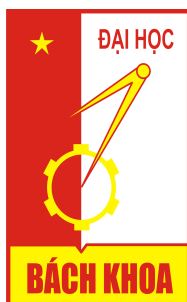


ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MÔ PHỎNG KÊNH MIMO BẰNG RỘNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN DỰA TRÊN MÔ HÌNH HÌNH HỌC VỚI ĐỘ PHỨC TẠP THẤP BẰNG CHUỖI DPS

LÊ ĐĂNG QUANG

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh

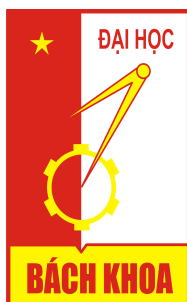
Chữ ký của GVHD

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

MÔ PHỎNG KÊNH MIMO BẰNG RỘNG BIẾN THIÊN THEO THỜI GIAN DỰA TRÊN MÔ HÌNH HÌNH HỌC VỚI ĐỘ PHỨC TẠP THẤP BẰNG CHUỖI DPS

LÊ ĐĂNG QUANG

quang.ld224113@sis.hust.edu.vn

Ngành KT Điện tử & Viễn thông

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Hồng Anh

Chữ ký của GVHD

Trường:

Điện - Điện tử

HÀ NỘI 6/2026

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA
VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NHIỆM VỤ
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP**

Họ và tên sinh viên:
Khoa: Viện: Ngành:

1. Tên đề tài:

.....

2. Nội dung đề tài:

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Cán bộ hướng dẫn:

Phần

Họ tên cán bộ

.....
.....
.....
.....

4. Thời gian giao đề tài:

5. Thời gian hoàn thành đề tài:

Ngày tháng năm 2024

LÃNH ĐẠO BỘ MÔN

CÁN BỘ HƯỚNG DẪN

SINH VIÊN THỰC HIỆN

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ HƯỚNG DẪN)

Tên đề tài:
Sinh viên thực hiện: MSSV:
Cán bộ hướng dẫn

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Thái độ làm việc (2,5 điểm)	Nghiêm túc, tích cực và chủ động trong quá trình làm ĐATN Hoàn thành đầy đủ và đúng tiến độ các nội dung được GVHD giao	
2	Kỹ năng viết quyển (2 điểm)	Trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v. Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: Cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
3	Nội dung và kết quả (5 điểm)	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận. Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan. Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
4	Thành tích (1 điểm)	Bài báo KH/ Giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ Giải thưởng KH/ Bằng phát minh sáng chế (1,0 điểm). Báo cáo hội nghị SV NCKH/ Giải KK/ Sản phẩm ứng dụng có tính hoàn thiện cao, khối lượng thực hiện lớn (0,5 điểm).	
Điểm tổng các tiêu chí:			
Điểm hướng dẫn:			

Cán bộ hướng dẫn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Điểm từng tiêu chí cho lẻ đến 0,5. Nếu Điểm tổng các tiêu chí > 10 thì Điểm hướng dẫn làm tròn thành 10.

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
(DÀNH CHO CÁN BỘ PHẢN BIỆN)

Tên đề tài:

Sinh viên thực hiện: MSSV:

Cán bộ hướng dẫn

STT	Tiêu chí (Điểm tối đa)	Hướng dẫn đánh giá tiêu chí	Điểm tiêu chí
1	Trình bày quyển ĐATN (4 điểm)	Đồ án trình bày đúng mẫu quy định, bố cục các chương logic và hợp lý: Bảng biểu, hình ảnh rõ ràng, có tiêu đề, được đánh số thứ tự và được giải thích hay đề cập đến trong đồ án, có căn lề, dấu cách sau dấu chấm, dấu phẩy, có mở đầu chương và kết luận chương, có liệt kê tài liệu tham khảo và có trích dẫn, v.v.	
		Kỹ năng diễn đạt, phân tích, giải thích, lập luận: cấu trúc câu rõ ràng, văn phong khoa học, lập luận logic và có cơ sở, thuật ngữ chuyên ngành phù hợp, v.v.	
2	Nội dung và kết quả đạt được (5,5) điểm	Nêu rõ tính cấp thiết, ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài, các vấn đề và các giả thuyết, phạm vi ứng dụng của đề tài. Thực hiện đầy đủ quy trình nghiên cứu: Đặt vấn đề, mục tiêu đề ra, phương pháp nghiên cứu/ giải quyết vấn đề, kết quả đạt được, đánh giá và kết luận.	
		Nội dung và kết quả được trình bày một cách logic và hợp lý, được phân tích và đánh giá thỏa đáng. Biện luận phân tích kết quả mô phỏng/ phần mềm/ thực nghiệm, so sánh kết quả đạt được với kết quả trước đó có liên quan.	
		Chỉ rõ phù hợp giữa kết quả đạt được và mục tiêu ban đầu đề ra đồng thời cung cấp lập luận để đề xuất hướng giải quyết có thể thực hiện trong tương lai. Hàm lượng khoa học/ độ phức tạp cao, có tính mới/ tính sáng tạo trong nội dung và kết quả đồ án.	
3	Điểm thành tích (1 điểm)	Có bài báo KH được đăng hoặc chấp nhận đăng/ đạt giải SV NCKH giải 3 cấp Trường trở lên/ các giải thưởng KH quốc tế/ trong nước từ giải 3 trở lên/ Có đăng ký bằng phát minh sáng chế. (1 điểm)	
		Được báo cáo tại hội đồng cấp Trường trong hội nghị SV NCKH nhưng không đạt giải từ giải 3 trở lên/ Đạt giải khuyến khích trong các kỳ thi quốc gia và quốc tế khác về chuyên ngành. (0,5 điểm)	
Điểm tổng các tiêu chí:			
Điểm phản biện:			

Cán bộ phản biện
(Ký và ghi rõ họ tên)

Lời cảm ơn

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới TS. Nguyễn Hồng Anh đã định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong quá trình thực hiện đề án tốt nghiệp. Những trao đổi về mô hình kênh MIMO, phương pháp biểu diễn DPS và cách kiểm chứng bằng mô phỏng đã giúp em hoàn thiện hơn cả phần lý thuyết lẫn phần triển khai MATLAB.

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô Trường Điện – Điện tử, Đại học Bách khoa Hà Nội đã trang bị cho em nền tảng kiến thức trong suốt quá trình học tập. Cuối cùng, em xin cảm ơn gia đình và bạn bè đã luôn động viên, tạo điều kiện để em hoàn thành đề án này.

Tóm tắt nội dung đề án

Đề án nghiên cứu bài toán mô phỏng kênh MIMO băng rộng dựa trên mô hình kênh hình học. Trong mô hình này, kênh được biểu diễn dưới dạng tổng các hàm mũ phức (SoCE) của nhiều thành phần đa đường. Cách biểu diễn SoCE có ý nghĩa vật lý rõ ràng, nhưng chi phí tính toán tăng theo số mẫu thời gian, số điểm tần số, số anten và số MPC.

Để giảm độ phức tạp, đề án khai thác đặc điểm kênh bị giới hạn băng theo các chiều Doppler, trễ, góc phát và góc thu. Trên cơ sở đó, chuỗi prolate spheroidal rời rạc (DPS) được sử dụng để biểu diễn khối kênh trong một không gian con có số chiều nhỏ hơn. Phần mô phỏng được triển khai bằng MATLAB với bốn nhánh: SoCE tham chiếu, DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid kết hợp DPS theo thời gian–tần số với hàm mũ không gian trực tiếp.

Trong cấu hình mô phỏng hiện tại, phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE tham chiếu, trong khi DPS chính xác đạt NMSE $8,53 \times 10^{-9}$. Các kết quả này cho thấy biểu diễn DPS có thể giảm số chiều tính toán trong phạm vi cấu hình đang xét, đồng thời vẫn giữ sai số nhỏ. Hướng phát triển tiếp theo là quét tham số DPS, mở rộng kích thước mô phỏng và tái tạo một kết quả định lượng cụ thể trong bài báo gốc.

Sinh viên thực hiện

Ký và ghi rõ họ tên

MỤC LỤC

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT	i
DANH MỤC HÌNH VẼ	ii
DANH MỤC BẢNG BIỂU	iii
CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS	1
1.1 Mô hình kênh trong thông tin vô tuyến	1
1.2 Mô hình kênh MIMO trong các hệ thống hiện đại	2
1.3 Các phương pháp giảm độ phức tạp	2
1.4 SoCE và nút thắt tính toán	3
1.5 Cấu trúc giới hạn băng của kênh	4
1.6 Vì sao DPS phù hợp với bài toán	4
1.7 Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá	5
1.8 Định hướng của đề án	6
1.9 Kết luận chương	7
CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE	8
2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều	8
2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn	8
2.3 Cơ sở DPS một chiều	9
2.4 Biểu diễn không gian con DPS	11
2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS	11
2.6 Các phương pháp đối chứng cho biểu diễn DPS	12
2.6.1 SoCE cập nhật pha đệ quy	13
2.6.2 Mô hình CE-BEM	13
2.7 So sánh độ phức tạp và số phép tính	14
2.8 Ba mức tính hệ số trong đề án	17
2.9 Đánh đổi khi sử dụng DPS	18

2.10	Kết luận chương	18
CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG		20
3.1	Cấu hình kênh MIMO băng rộng	20
3.2	Rời rạc hóa bốn chiều	21
3.3	Miền giới hạn băng	22
3.4	Cơ sở DPS đa chiều	23
3.4.1	Lựa chọn số chiều DPS tự động	23
3.5	Các nhánh mô phỏng MATLAB	25
3.6	Tóm tắt các thuật toán mô phỏng	26
3.6.1	Thuật toán SoCE trực tiếp	26
3.6.2	Thuật toán chiếu DPS chính xác	27
3.6.3	Thuật toán hybrid	27
3.7	Tham số và ánh xạ biến MATLAB	28
3.8	Quy trình mô phỏng	29
3.9	Kết luận chương	30
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN		31
4.1	Nguồn dữ liệu và phạm vi đánh giá	31
4.2	So sánh đáp ứng kênh	31
4.3	Kết quả sai số và thời gian chạy	32
4.4	Thảo luận từng nhánh mô phỏng	35
4.5	Ảnh hưởng của số thành phần đa đường	35
4.6	Benchmark bốn phương pháp và điểm hòa vốn	37
4.7	Ý nghĩa của kết quả đối với lựa chọn phương pháp	40
4.8	Giới hạn của kết quả hiện tại	41
4.9	Kết luận chương	41
KẾT LUẬN		42
Kết luận chung		42

Hạn chế	43
Hướng phát triển	43
TÀI LIỆU THAM KHẢO	44
PHỤ LỤC	46
A1. Tham số đầy đủ của mô phỏng	46
A2. Mã sinh cơ sở DPS	47
A3. Mã tính NMSE	49
A4. Chương trình benchmark bốn phương pháp	50
A5. Kết quả thô	58

DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT

Ký hiệu	Ý nghĩa
AoA	Góc tới (Angle of Arrival)
AoD	Góc khởi hành (Angle of Departure)
BEM	Mô hình khai triển theo cơ sở (Basis Expansion Model)
CE-BEM	Mô hình khai triển theo cơ sở hàm mũ phức (Complex-Exponential Basis Expansion Model)
COST	European Cooperation in Science and Technology
DFT	Biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform)
DPS	Chuỗi prolate spheroidal rời rạc (Discrete Prolate Spheroidal Sequences)
DPSS	Cách viết khác của DPS trong một số tài liệu
GCM	Mô hình kênh dựa trên hình học (Geometry-based Channel Model)
K–L	Karhunen–Loève
MIMO	Hệ thống nhiều anten phát và thu (Multiple-Input Multiple-Output)
MPC	Thành phần đa đường (Multipath Component)
MSE	Sai số bình phương trung bình (Mean Squared Error)
NMSE	Sai số bình phương trung bình chuẩn hóa (Normalized Mean Squared Error)
QuaDRiGa	Bộ sinh kênh vô tuyến bán tất định (Quasi Deterministic Radio Channel Generator)
Rx	Phía thu (Receiver)
SoCE	Tổng các hàm mũ phức (Sum of Complex Exponentials)
TDL	Mô hình đường trễ rời rạc (Tapped Delay Line)
Tx	Phía phát (Transmitter)
ULA	Mảng tuyến tính đều (Uniform Linear Array)
WINNER	Wireless World Initiative New Radio
3GPP	Dự án đối tác thế hệ thứ ba (3rd Generation Partnership Project)

DANH MỤC HÌNH VẼ

<i>Hình 2.1</i>	Mười trị riêng đầu tiên của chuỗi DPS một chiều với $N = 256$ và $Nv_{D,\max} = 2$	10
<i>Hình 3.1</i>	Mình họa mô hình kênh MIMO dựa trên hình học với các thành phần đa đường	21
<i>Hình 3.2</i>	Quy trình mô phỏng và đánh giá các nhánh biểu diễn kênh	30
<i>Hình 4.1</i>	So sánh đáp ứng kênh giữa SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid cho cặp anten phát–thu thứ nhất	32
<i>Hình 4.2</i>	So sánh NMSE của các nhánh DPS so với kênh SoCE tham chiếu	33
<i>Hình 4.3</i>	So sánh thời gian chạy của SoCE và các nhánh DPS trong cấu hình mô phỏng hiện tại	34
<i>Hình 4.4</i>	NMSE của DPS chính xác và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC	36
<i>Hình 4.5</i>	Thời gian chạy của SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC	37
<i>Hình 4.6</i>	Thời gian xử lý mỗi khối của bốn phương pháp khi thay đổi số MPC	38
<i>Hình 4.7</i>	NMSE của SoCE đệ quy, CE-BEM và DPS chính xác so với SoCE trực tiếp	39

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2.1</i>	So sánh lý thuyết giữa SoCE, CE-BEM và các nhánh DPS . . .	16
<i>Bảng 2.2</i>	Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại	17
<i>Bảng 3.1</i>	Tham số mô phỏng chính trong chương trình MATLAB . . .	28
<i>Bảng 3.2</i>	Ánh xạ ký hiệu mô hình với biến MATLAB	29
<i>Bảng 4.1</i>	Cấu hình mô phỏng dùng cho kết quả Chương 4	31
<i>Bảng 4.2</i>	Sai số và thời gian chạy của các nhánh mô phỏng	34
<i>Bảng 4.3</i>	Benchmark bốn phương pháp tại $P = 80$	38
<i>Bảng A.1</i>	Tham số vật lý và miền giới hạn băng	46
<i>Bảng A.2</i>	Tham số số của cấu hình mô phỏng chính	47
<i>Bảng A.3</i>	Cấu hình các thí nghiệm quét và benchmark	47

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ LÝ DO SỬ DỤNG DPS

1.1 Mô hình kênh trong thông tin vô tuyến

Mô phỏng kênh truyền là một bước quan trọng trong quá trình thiết kế và đánh giá hệ thống thông tin vô tuyến. Đáp ứng kênh biểu diễn bằng toán học những biến đổi mà tín hiệu chịu từ phía phát đến phía thu. Trước khi triển khai thuật toán trên phần cứng hoặc kiểm chứng bằng đo đạc thực tế, mô phỏng cho phép khảo sát ảnh hưởng của hiện tượng đa đường, dịch Doppler, trải trễ và cấu trúc anten.

Các mô hình kênh có thể được xây dựng ở nhiều mức chi tiết khác nhau. Ở mức thống kê hẹp băng, mô hình Rayleigh thường được dùng khi không có thành phần truyền thẳng hoặc đường truyền trội; khi tồn tại thành phần trội, mô hình Rician mô tả kênh bằng tổng của thành phần xác định và phần tán xạ ngẫu nhiên [1]. Các mô hình này thuận tiện cho phân tích xác suất và mô phỏng mức hệ thống, nhưng không chỉ rõ từng đường truyền gắn với trễ, Doppler hoặc góc lan truyền cụ thể.

Khi kênh có tính chọn lọc theo tần số, mô hình đường trễ rời rạc (Tapped Delay Line, TDL) biểu diễn đáp ứng xung bằng nhiều tap ứng với các độ trễ khác nhau. Mỗi tap có thể mang hệ số fading riêng, nhờ đó TDL mô tả được trải trễ và sự phụ thuộc theo tần số của kênh. Tuy nhiên, TDL vẫn chủ yếu là mô tả theo miền trễ; nếu cần mô phỏng đồng thời thời gian, tần số và hướng không gian của sóng tới, cần một mô hình giàu thông tin hình học hơn.

Một hướng phù hợp cho mục tiêu này là mô hình kênh dựa trên hình học (Geometry-based Channel Model, GCM). Trong GCM, tín hiệu đến máy thu qua nhiều đường lan truyền do phản xạ, nhiễu xạ hoặc tán xạ. Đóng góp của mỗi đường được mô tả bằng một thành phần đa đường (Multipath Component, MPC). Mỗi MPC mang các tham số vật lý như trọng số phức, dịch Doppler, trễ truyền, góc khởi hành và góc tới. Khi lấy tổng đóng góp của các MPC, đáp ứng kênh có dạng tổng các hàm mũ phức (Sum of Complex Exponentials, SoCE) như trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự [2].

SoCE giữ được mối liên hệ trực tiếp giữa đáp ứng kênh và các đường lan truyền, nhưng có thể đòi hỏi nhiều phép toán. Khi số MPC, số mẫu thời gian, số điểm tần số hoặc số anten tăng, đóng góp của từng MPC phải được tính trên một khối kênh lớn hơn. Vì vậy, đề án hướng đến một cách biểu diễn có khả năng giảm khối lượng tính toán mà vẫn duy trì sai số xấp xỉ trong phạm vi kiểm soát.

1.2 Mô hình kênh MIMO trong các hệ thống hiện đại

Đồ án xét hệ thống nhiều anten phát và nhiều anten thu (Multiple-Input Multiple-Output, MIMO) hoạt động trên một dải tần gồm nhiều điểm tần số. Trong hệ thống này, mỗi cặp anten phát–thu có một đáp ứng kênh riêng. Đồng thời, chuyển động của thiết bị làm đáp ứng kênh thay đổi theo thời gian, còn hiện tượng đa đường làm đáp ứng khác nhau giữa các điểm tần số. Vì vậy, một khối kênh MIMO băng rộng phải được mô tả đồng thời theo bốn chiều: thời gian, tần số, anten phát và anten thu.

Các mô hình MIMO băng rộng hiện đại thường kết hợp tham số thống kê với cấu trúc hình học. COST 2100 là một ví dụ về mô hình kênh MIMO ngẫu nhiên dựa trên hình học, có khả năng mô tả đặc tính theo thời gian, tần số và không gian, đồng thời dùng các cụm tán xạ và vùng nhìn thấy để phản ánh sự xuất hiện hoặc biến mất của các thành phần đa đường [3]. WINNER II cũng cung cấp các mô hình kênh cho mô phỏng mức liên kết và mức hệ thống, trong đó có các cấu hình nhiều anten, phân cực và nhiều kịch bản truyền sóng [4]. Các mô hình này cho thấy mô phỏng kênh MIMO không chỉ cần hệ số fading tổng quát, mà còn cần mô tả quan hệ giữa trễ, góc, chuyển động và cấu trúc anten.

Trong các nghiên cứu và đánh giá hệ thống 5G cũng như các hướng mở rộng sau 5G, QuaDRiGa và 3GPP TR 38.901 là hai nguồn mô hình hóa thường được nhắc đến. QuaDRiGa được xây dựng như một bộ sinh đáp ứng xung kênh có xét đến hình học ba chiều và diễn tiến theo thời gian, phục vụ mô phỏng mạng vô tuyến ở mức hệ thống [5]. 3GPP TR 38.901 quy định mô hình kênh cho dải tần từ 0,5 đến 100GHz, bao gồm các kịch bản lớn như đô thị, nông thôn và trong nhà [6]. Những mô hình này rộng hơn phạm vi mô phỏng của đồ án, nhưng chúng cho thấy xu hướng chung: kênh MIMO hiện đại cần được mô tả theo nhiều chiều và có cấu trúc vật lý rõ ràng.

Từ góc nhìn của đồ án, các mô hình trên không được triển khai đầy đủ. Vai trò của chúng là đặt bối cảnh: khi mô hình kênh chuyển từ một hệ số fading đơn giản sang một khối MIMO băng rộng biến thiên theo thời gian, chi phí tính toán trở thành một vấn đề thực tế. Vì vậy, việc nghiên cứu một biểu diễn có độ phức tạp thấp cho GCM là một bước hợp lý trước khi mở rộng sang các kịch bản chuẩn hóa lớn hơn.

1.3 Các phương pháp giảm độ phức tạp

Có nhiều cách tiếp cận để giảm chi phí mô phỏng hoặc biểu diễn kênh. Nhóm thứ nhất tối ưu cách tính trực tiếp SoCE. Ví dụ, có thể cập nhật pha độ quy thay vì gọi hàm mũ tại mọi mẫu. Cách này giữ nguyên mô hình MPC nhưng chủ yếu giảm hằng số thực thi, chưa thay đổi bậc phụ thuộc vào số MPC và tổng số mẫu.

Nhóm thứ hai dùng mô hình khai triển theo cơ sở (Basis Expansion Model, BEM). Với cơ sở hàm mũ phức (Complex-Exponential Basis Expansion Model, CE-BEM), kênh được biểu diễn bằng một tập hàm mũ dùng chung; khi cơ sở trùng với lưới biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform, DFT), bước tái tạo có thể tận dụng cấu trúc Fourier [7, 8]. Tuy nhiên, nếu tần số thật của MPC không nằm đúng trên lưới, sai số lệch lưới có thể xuất hiện; nếu tăng số điểm lưới để giảm sai số, số hệ số và chi phí cũng tăng.

Một hướng khác là cơ sở Karhunen–Loève (K–L), trong đó các véc-tơ cơ sở được xác định từ trị riêng và véc-tơ riêng của ma trận hiệp phương sai kênh. Về nguyên tắc, cơ sở này có thể đạt biểu diễn gọn nếu thống kê kênh đã biết chính xác. Đổi lại, việc ước lượng hoặc cập nhật hiệp phương sai có thể tốn kém, và cơ sở thu được phụ thuộc vào thống kê của môi trường đang xét. Vì vậy, K–L phù hợp hơn với bài toán đã biết thống kê kênh ổn định, trong khi đề án này tập trung vào cấu trúc giới hạn băng phát sinh từ miền Doppler, trễ và góc.

DPS nằm giữa hai hướng trên. Giống BEM, DPS biểu diễn kênh bằng một cơ sở hữu hạn. Khác với cơ sở DFT đều, DPS được xây dựng để tập trung năng lượng trong một miền băng liên tục trên một khối chỉ số hữu hạn [9]. Đặc điểm này phù hợp với GCM của Kaltenberger và cộng sự, vì các MPC bị giới hạn trong miền Doppler, trễ, góc khởi hành và góc tới [2]. Do đó, phần còn lại của đề án chọn SoCE làm tham chiếu vật lý, sau đó khảo sát DPS như một cách giảm số chiều biểu diễn kênh.

1.4 SoCE và nút thắt tính toán

Để thực hiện mô phỏng trên máy tính, các biến liên tục của mô hình được lấy mẫu. Sau khi rời rạc hóa theo thời gian, tần số và vị trí anten, đáp ứng kênh MIMO băng rộng có thể viết gọn dưới dạng SoCE đa chiều:

$$h_{\mathbf{m}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi \mathbf{f}_p^T \mathbf{m}}. \quad PT\ 1.1$$

trong đó $\mathbf{m}$ là véc-tơ chỉ số xác định một điểm trong khối kênh, gồm chỉ số thời gian, tần số, anten phát và anten thu; $\mathbf{f}_p$ chứa các tần số chuẩn hóa tương ứng của MPC thứ p ; η_p là trọng số phức biểu diễn biên độ và pha của MPC đó; còn P là tổng số MPC. Tích vô hướng $\mathbf{f}_p^T \mathbf{m}$ gộp sự biến thiên theo bốn chiều vào một số hạng pha. Dấu pha và cách chuẩn hóa cụ thể của từng chiều được trình bày tại Chương 3.

Với cách tính trực tiếp, tại mỗi điểm mẫu $\mathbf{m}$, biểu thức PT 1.1 cần cộng đóng góp của toàn bộ P MPC. Nếu khối mô phỏng có M mẫu thời gian, Q điểm tần số,

N_{Tx} anten phát và N_{Rx} anten thu, bậc độ phức tạp có thể viết:

$$C_{SoCE} = \mathcal{O}(MQN_{Tx}N_{Rx}P). \quad PT\ 1.2$$

Ký hiệu $\mathcal{O}(\cdot)$ trong *PT 1.2* mô tả xu hướng tăng của khối lượng tính toán, không phải thời gian chạy tuyệt đối. Biểu thức này cho thấy chi phí của SoCE trực tiếp tăng theo tích của số mẫu trong bốn chiều và số MPC. Đây là điểm bất lợi đáng chú ý trong các mô phỏng cần khảo sát nhiều cấu hình tham số hoặc hướng tới xử lý thời gian thực. Chương 2 sẽ phân tích chi tiết hơn số phép tính của SoCE và DPS sau khi giới thiệu vai trò của không gian con DPS.

1.5 Cấu trúc giới hạn băng của kênh

Mặc dù SoCE trực tiếp có chi phí lớn, kênh trong *PT 1.1* không phải là một tín hiệu tùy ý. Các thành phần của véc-tơ $\mathbf{f}_p$ bị ràng buộc bởi những đại lượng vật lý của hệ thống. Cụ thể, vận tốc cực đại giới hạn dịch Doppler; phạm vi trễ của các đường truyền giới hạn tần số chuẩn hóa theo chiều tần số; còn góc tới, góc khởi hành và hình học mảng giới hạn các tần số không gian ở phía thu và phía phát.

Do đó, tập các tần số chuẩn hóa của kênh nằm trong một miền hữu hạn:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_t \times \mathcal{W}_f \times \mathcal{W}_{Tx} \times \mathcal{W}_{Rx}. \quad PT\ 1.3$$

Các miền thành phần trong *PT 1.3* lần lượt tương ứng với Doppler, trễ, không gian phát và không gian thu. Mỗi MPC chỉ tạo ra một thành phần hàm mũ có tần số nằm trong các miền này; vì vậy, tổng các MPC cũng không tạo ra thành phần nằm ngoài miền $\mathcal{W}$. Trong các kịch bản mà các miền thành phần chỉ chiếm một phần của toàn bộ miền tần số chuẩn hóa, khối kênh được xem là giới hạn băng theo từng chiều. Khối kênh đồng thời là hữu hạn vì mô phỏng chỉ xét một số lượng mẫu và anten xác định.

Đây là cấu trúc có thể khai thác để giảm số chiều biểu diễn. Nếu tính trực tiếp SoCE, thông tin về miền giới hạn băng chỉ nằm trong tham số của các hàm mũ. Ngược lại, khi miền băng đủ hẹp, khối kênh có thể được xấp xỉ trong một không gian con với số véc-tơ cơ sở nhỏ hơn số mẫu ban đầu. Khả năng giảm chi phí thực tế còn phụ thuộc vào số véc-tơ được giữ lại, cách tính hệ số và cách tái tạo kênh; các điều kiện này được phân tích ở Chương 2.

1.6 Vì sao DPS phù hợp với bài toán

Chuỗi prolate spheroidal rời rạc (Discrete Prolate Spheroidal, DPS) là một tập các chuỗi cơ sở được sắp xếp theo khả năng tập trung năng lượng trong một miền băng xác định khi chỉ quan sát trên một khoảng chỉ số hữu hạn. Các chuỗi đầu tiên giữ phần năng lượng tập trung lớn nhất; do đó, trong điều kiện miền băng

đủ hẹp, có thể chỉ cần một số chuỗi đầu để xấp xỉ tín hiệu. Vì kênh GCM sau rời rạc hóa là tổng các hàm mũ có tần số nằm trong miền $\mathcal{W}$, DPS là một cơ sở phù hợp để biểu diễn khối mẫu kênh [9, 2].

Lợi thế của DPS so với SoCE trực tiếp có thể hiểu qua ba điểm:

- SoCE tính đóng góp của từng MPC tại từng điểm mẫu, trong khi DPS mô tả cả khối kênh thông qua các hệ số của một không gian con. Khi số chiều cần giữ nhỏ hơn đáng kể số mẫu, cách biểu diễn này có khả năng giảm số đại lượng trung gian cần xử lý.
- Miền $\mathcal{W}$ có dạng tích của bốn miền một chiều. Vì vậy, cơ sở DPS đa chiều có thể được xây dựng bằng cách kết hợp các cơ sở một chiều tương ứng với thời gian, tần số, không gian phát và không gian thu.
- Có thể dùng phép chiếu lên cơ sở DPS để kiểm tra khả năng biểu diễn của không gian con, sau đó khảo sát các cách tính hệ số xấp xỉ nhằm tránh tạo toàn bộ kênh SoCE trước khi chiếu.

Vì vậy, DPS không được lựa chọn tách rời bài toán vật lý. Lựa chọn này xuất phát từ hai nhận xét liên tiếp: cách tính SoCE phải xử lý từng MPC tại từng mẫu, trong khi khối kênh cần mô phỏng lại có cấu trúc giới hạn bằng trên miền chỉ số hữu hạn. Chương 2 sẽ làm rõ điều kiện mà biểu diễn DPS có lợi về số chiều và độ phức tạp, đồng thời phân tích sai số phát sinh khi cắt không gian con. Mô hình hệ thống đầy đủ và cách triển khai trong MATLAB được trình bày ở Chương 3.

1.7 Câu hỏi nghiên cứu và tiêu chí đánh giá

Từ mối quan hệ giữa mô hình vật lý và bài toán tính toán, đề án đặt ra ba câu hỏi nghiên cứu. Câu hỏi thứ nhất là liệu không gian con DPS có biểu diễn đủ chính xác khối kênh SoCE trong miền tham số đang xét hay không. Nhánh DPS chính xác được dùng để trả lời câu hỏi này. Do hệ số được tính bằng phép chiếu, sai khác còn lại chủ yếu phản ánh phần năng lượng bị loại khi chỉ giữ một số hữu hạn véc-tơ cơ sở. Nếu sai số của nhánh này lớn, cần tăng số chiều DPS hoặc xem lại miền giới hạn bằng trước khi cải thiện công thức xấp xỉ hệ số.

Câu hỏi thứ hai là việc giảm số chiều có chuyển thành lợi ích tính toán quan sát được hay không. Số hệ số nhỏ hơn không tự động đồng nghĩa với thời gian chạy ngắn hơn, bởi phương pháp DPS còn có các bước tạo cơ sở, tính hệ số và tái tạo tensor kênh. Do đó, đề án không chỉ so sánh kích thước biểu diễn mà còn tách thời gian tiền xử lý khỏi thời gian xử lý mỗi khối. SoCE đệ quy được dùng để kiểm tra ảnh hưởng của cách tạo pha, còn CE-BEM được dùng để so sánh DPS với một cơ sở khai triển khác. Cách tổ chức này giúp nhận diện phần lợi ích đến từ lựa chọn cơ sở và phần lợi ích đến từ cách cài đặt.

Câu hỏi thứ ba là phương pháp nào tạo được cân bằng phù hợp giữa độ chính xác và chi phí trong cấu hình MIMO băng rộng hiện tại. DPS xấp xỉ 4D giảm yêu cầu chiều chính xác nhưng đưa sai số xấp xỉ vào cả bốn chiều. Phương pháp hybrid chỉ áp dụng DPS xấp xỉ ở thời gian và tần số, đồng thời giữ trực tiếp các hàm mũ không gian. Việc so sánh hai nhánh này cho phép đánh giá liệu giảm thêm số chiều không gian có đáng đổi lấy sai số và chi phí tính hệ số phát sinh hay không.

Các câu hỏi trên được trả lời bằng bốn nhóm tiêu chí. Độ trung thực của kênh được đánh giá bằng MSE, NMSE và sai số tuyệt đối cực đại so với SoCE tham chiếu. Chi phí tính toán gồm thời gian tạo hệ số, thời gian tái tạo và thời gian tiền xử lý cơ sở. Khả năng mở rộng được khảo sát khi số MPC thay đổi, vì phần tính SoCE phụ thuộc trực tiếp vào P . Cuối cùng, khả năng tái sử dụng được đánh giá qua số khối kênh cần thiết để bù chi phí khởi tạo cơ sở. Do đó, phân tích điểm hòa vốn được đặt cùng thời gian xử lý mỗi khối, thay vì chỉ báo một hệ số tăng tốc đơn lẻ.

Phạm vi của đề án là kiểm chứng bằng mô phỏng số trên cấu hình và các phân bố MPC đã nêu, không nhằm chứng minh một phương pháp ưu thế trong mọi mô hình kênh. Kết quả thời gian phụ thuộc môi trường MATLAB và phần cứng; kết quả sai số phụ thuộc miền băng, số chiều cơ sở và cách sinh MPC. Việc nêu rõ phạm vi này giúp các kết luận ở Chương 4 được hiểu như bằng chứng thực nghiệm có điều kiện, đồng thời chỉ ra những tham số cần khảo sát thêm trước khi chuyển sang một kịch bản chuẩn hóa hoặc triển khai thời gian thực.

1.8 Định hướng của đề án

Trên cơ sở vấn đề đã nêu, đề án tập trung vào bốn nội dung chính. Thứ nhất, đề án trình bày mô hình SoCE cho kênh MIMO băng rộng dựa trên GCM. Thứ hai, đề án phân tích cơ sở sử dụng DPS cho tín hiệu giới hạn băng trên khối chỉ số hữu hạn. Thứ ba, đề án triển khai trong MATLAB bốn nhánh: SoCE làm tham chiếu; DPS chính xác dùng hệ số thu được bằng phép chiếu; DPS xấp xỉ 4D dùng công thức xấp xỉ hệ số trên cả bốn chiều; và phương pháp hybrid chỉ xấp xỉ trên các chiều thời gian, tần số, đồng thời tính trực tiếp phần không gian anten. Thứ tư, đề án đánh giá sai số và thời gian tính toán của các nhánh dựa trên kết quả mô phỏng.

Trong toàn bộ đề án, kết quả từ SoCE được xem là giá trị tham chiếu để tính sai số của các biểu diễn DPS. Nhánh DPS chính xác giúp xác định sai số do chỉ giữ một số hữu hạn véc-tơ cơ sở. Hai nhánh xấp xỉ tiếp theo dùng để khảo sát khả năng tính hệ số mà không cần tạo toàn bộ khối SoCE trước bước chiếu. Chương 2 tập trung so sánh cơ chế biểu diễn và số phép tính; Chương 3 mô tả mô hình cùng quy trình triển khai; Chương 4 trình bày sai số và thời gian chạy thu được từ mô phỏng. Phần kết luận tổng kết phạm vi kết quả, các hạn chế và hướng phát triển.

1.9 Kết luận chương

Chương này đã xác định bài toán trung tâm của đề án: SoCE mô tả rõ đóng góp của từng MPC nhưng khối lượng tính toán tăng theo số MPC và tổng số điểm trong khối kênh. Các giới hạn vật lý về Doppler, trễ và góc lan truyền đồng thời làm cho kênh có cấu trúc giới hạn bằng trên một khối hữu hạn. DPS phù hợp với cấu trúc này vì cho phép tập trung phần quan trọng của khối kênh vào một không gian con. Khi số chiều không gian con đủ nhỏ và cách tính hệ số phù hợp, biểu diễn DPS có khả năng giảm chi phí so với SoCE trực tiếp; đổi lại, sai số và chi phí tái tạo cần được đánh giá cụ thể trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 2. LỢI THẾ CỦA BIỂU DIỄN DPS SO VỚI SOCE

2.1 SoCE trực tiếp trong một chiều

Chương 1 đã chỉ ra rằng nút thắt của mô phỏng kênh MIMO băng rộng nằm ở cách tính trực tiếp tổng các hàm mũ phức. Chương này chuyển từ nhận xét đó sang hai câu hỏi cụ thể: DPS giảm số chiều biểu diễn bằng cách nào, và trong điều kiện nào sự thay đổi cách biểu diễn có thể giảm khối lượng tính toán. Để tách phần cốt lõi khỏi mô hình bốn chiều, trước hết xét một tín hiệu SoCE một chiều gồm N mẫu:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1. \quad PT\ 2.4$$

Trong PT 2.4, m là chỉ số mẫu; j là đơn vị ảo; η_p là trọng số phức của MPC thứ p ; còn v_p là tần số của MPC đó sau khi đã chuẩn hóa theo khoảng lấy mẫu. Tại mỗi giá trị m , cần tính và cộng P số hạng. Do đó, khi tính đủ N mẫu, chi phí tính toán có bậc:

$$C_{\text{SoCE,1D}} = \mathcal{O}(NP). \quad PT\ 2.5$$

Ký hiệu $\mathcal{O}(NP)$ cho biết chi phí tăng tỉ lệ theo tích của số mẫu và số MPC, nhưng không biểu diễn một số phép toán tuyệt đối. Khi mở rộng sang kênh MIMO băng rộng, một chỉ số m được thay bằng bốn chỉ số của thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Số điểm phải tính khi đó bằng tích số mẫu trên bốn chiều. SoCE vẫn giữ ý nghĩa vật lý rõ ràng, nhưng phép tính trực tiếp chưa tận dụng việc tần số của các MPC chỉ nằm trong một miền hữu hạn.

2.2 Tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn

Giả sử các tần số chuẩn hóa trong PT 2.4 nằm trong miền $[-W, W]$, với $0 < W < 1/2$. Đại lượng W là nửa độ rộng miền băng; mốc $1/2$ là biên Nyquist của tần số rời rạc đã chuẩn hóa. Khi đó, gom N mẫu thành véc-tơ

$$\mathbf{h} = \begin{bmatrix} h_0 & h_1 & \cdots & h_{N-1} \end{bmatrix}^T \quad PT\ 2.6$$

thì $\mathbf{h}$ không phải là một véc-tơ tùy ý trong không gian $\mathbb{C}^N$ gồm các véc-tơ phức có N phần tử. Mọi thành phần hàm mũ tạo nên $\mathbf{h}$ đều có tần số thuộc $[-W, W]$, và tín hiệu chỉ được quan sát trên khối hữu hạn $m = 0, \dots, N-1$. Hai ràng buộc này làm cho các phần tử của $\mathbf{h}$ có quan hệ với nhau thay vì là N đại lượng độc lập hoàn toàn.

Số hệ số độc lập cần thiết để xấp xỉ tốt nhóm tín hiệu này được gọi là số bậc tự do hiệu dụng. Theo lý thuyết DPS, với miền đối xứng $[-W, W]$, số chiều thiết yếu xấp xỉ tích độ dài–băng thông $2NW$ [9]. Đây là một giá trị xấp xỉ mô tả vị trí

chuyển tiếp của các trị riêng, không phải quy tắc làm tròn duy nhất cho mọi mức sai số. Các chiều còn lại vẫn tồn tại về mặt đại số, nhưng thường đóng góp ít hơn vào biểu diễn tín hiệu giới hạn băng trên khối đang xét.

Đối với kênh MIMO băng rộng trong bài báo của Kaltenberger và cộng sự, lập luận này được áp dụng theo từng chiều: Doppler, trễ, góc khởi hành và góc tới [2]. Khi miền giới hạn băng có dạng tích Descartes, không gian con đa chiều có thể xây dựng từ các không gian con DPS một chiều.

2.3 Cơ sở DPS một chiều

DPS được xác định thông qua bài toán tìm các chuỗi có năng lượng phổ tập trung nhiều nhất trong miền $[-W, W]$ khi chỉ xét N mẫu. Bài toán này được viết dưới dạng bài toán trị riêng. Với chiều dài N và nửa băng thông chuẩn hóa W , mỗi véc-tơ DPS $\mathbf{v}_d$ cùng trị riêng λ_d thỏa mãn:

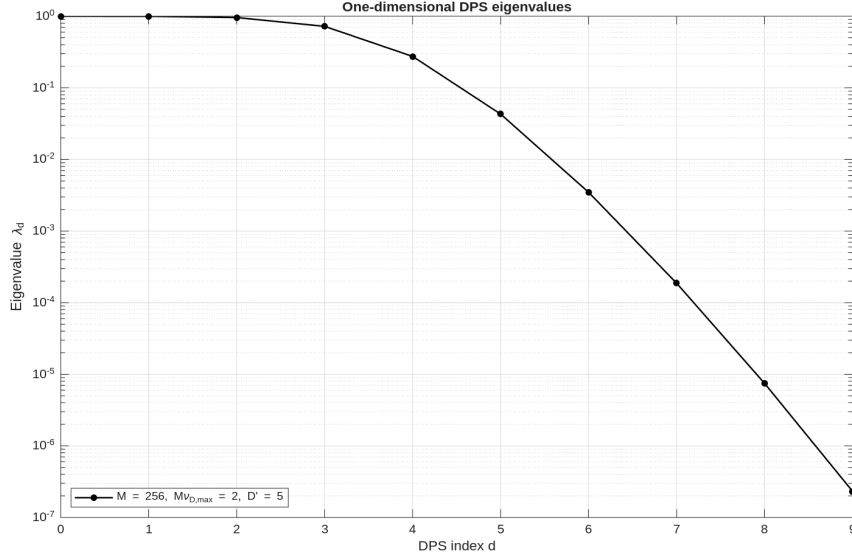
$$\mathbf{C}_{N,W} \mathbf{v}_d = \lambda_d \mathbf{v}_d, \quad d = 0, 1, \dots, N-1, \quad \text{PT 2.7}$$

trong đó $\mathbf{C}_{N,W}$ là ma trận tập trung băng có kích thước $N \times N$, với phần tử:

$$[\mathbf{C}_{N,W}]_{m,n} = \begin{cases} 2W, & m = n, \\ \frac{\sin(2\pi W(m-n))}{\pi(m-n)}, & m \neq n. \end{cases} \quad \text{PT 2.8}$$

Các véc-tơ DPS có thể được chọn trực chuẩn và sắp xếp theo $\lambda_0 \geq \lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_{N-1}$. Mỗi trị riêng nằm trong khoảng $[0, 1]$ và biểu diễn tỉ lệ năng lượng phổ của véc-tơ tương ứng tập trung trong miền $[-W, W]$. Trị riêng gần 1 cho biết véc-tơ cơ sở phù hợp mạnh với miền băng cần biểu diễn; trị riêng gần 0 cho biết mức tập trung thấp. Vì vậy, thứ tự trị riêng cung cấp một tiêu chí để chọn các véc-tơ cơ sở đầu tiên.

Để minh họa trực tiếp tiêu chí này, Hình 2.1 trình bày kết quả tính toán bằng MATLAB với $N = 256$ và $Nv_{D,\max} = 2$. Bộ tham số và cách xác định số chiều thiết yếu được lựa chọn dựa trên ví dụ trị riêng DPS của Kaltenberger và cộng sự [2]. Trục ngang là chỉ số d của véc-tơ DPS, còn trục đứng là trị riêng λ_d trên thang logarit. Với cấu hình này, số chiều thiết yếu là $D' = \lceil 2Nv_{D,\max} \rceil + 1 = 5$.



Hình 2.1 Mười trị riêng đầu tiên của chuỗi DPS một chiều với $N = 256$ và $Nv_{D,\max} = 2$

Hình 2.1 cho thấy các trị riêng đầu có giá trị lớn, sau đó giảm nhanh qua vùng chuyển tiếp quanh $d = 4-5$. Cụ thể, $\lambda_0 \approx 0,99994$, trong khi $\lambda_5 \approx 4,30 \times 10^{-2}$ và $\lambda_9 \approx 2,32 \times 10^{-7}$. Do đó, các véc-tơ DPS có chỉ số lớn đóng góp ngày càng ít vào việc biểu diễn tín hiệu nằm trong băng Doppler mục tiêu. Đây là cơ sở để thay một véc-tơ kênh có 256 mẫu bằng một số lượng nhỏ hơn nhiều hệ số DPS; trong ví dụ của bài báo, khoảng năm chiều đầu tạo thành phần không gian con thiết yếu.

Tuy nhiên, $D' = 5$ chỉ mô tả vị trí chuyển tiếp của phổ trị riêng trong cấu hình cụ thể này, không phải số chiều cố định cho mọi kênh. Khi yêu cầu sai số nghiêm ngặt, có thể giữ thêm một số véc-tơ sau D' . Ngược lại, nếu băng chuẩn hóa rộng hơn hoặc độ dài khối thay đổi, số chiều thiết yếu cũng thay đổi theo tích độ dài-băng thông. Vì vậy, kết luận cần rút ra từ hình là D có thể nhỏ hơn đáng kể N khi kênh bị giới hạn trong một miền Doppler hẹp, chứ không phải mọi kênh dài 256 mẫu đều luôn chỉ cần đúng năm véc-tơ DPS.

Nếu chọn D véc-tơ DPS đầu tiên và đặt:

$$\mathbf{V} = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_0 & \mathbf{v}_1 & \cdots & \mathbf{v}_{D-1} \end{bmatrix}, \quad PT\ 2.9$$

thì $\mathbf{V} \in \mathbb{C}^{N \times D}$ là ma trận cơ sở của một không gian con D chiều. Giữ nhiều véc-tơ hơn thường làm giảm phần năng lượng bị loại bỏ, nhưng đồng thời làm tăng số hệ số và chi phí tái tạo. Vì vậy, lựa chọn D thể hiện sự đánh đổi giữa độ phức tạp và sai số cắt không gian con.

2.4 Biểu diễn không gian con DPS

Sau khi có ma trận cơ sở $\mathbf{V}$, véc-tơ kênh được xấp xỉ dưới dạng tổ hợp tuyến tính của D cột trong ma trận này:

$$\hat{\mathbf{h}}^D = \mathbf{V}\alpha, \quad PT\ 2.10$$

trong đó dấu mũ trên $\hat{\mathbf{h}}^D$ cho biết đây là véc-tơ tái tạo bằng D cơ sở, còn $\alpha \in \mathbb{C}^D$ chứa trọng số của từng cơ sở. Nếu $\mathbf{V}$ trực chuẩn, hệ số chiếu chính xác của toàn bộ véc-tơ kênh được tính bằng:

$$\alpha_{\text{exact}} = \mathbf{V}^H \mathbf{h}. \quad PT\ 2.11$$

trong đó ký hiệu $(\cdot)^H$ là phép chuyển vị liên hợp. Công thức PT 2.11 có ý nghĩa kiểm chứng rõ ràng: nếu tái tạo từ α_{exact} cho sai số nhỏ, các D véc-tơ đã chọn giữ được phần quan trọng của khối kênh.

Có hai cách tương đương để thực hiện phép chiếu chính xác. Cách thứ nhất tạo toàn bộ $\mathbf{h}$ bằng SoCE rồi áp dụng PT 2.11; cách này phù hợp để diễn giải nhưng vẫn phải tính đủ kênh tham chiếu. Cách thứ hai khai thác tính tuyến tính của phép chiếu: chiếu riêng véc-tơ hàm mũ của từng MPC lên $\mathbf{V}$, nhân với η_p , rồi cộng các hệ số. Mã mô phỏng dùng cách thứ hai và tiếp tục tách phép chiếu theo từng chiều. Phép chiếu vẫn là chính xác đối với cơ sở đã chọn, nhưng chi phí còn phụ thuộc vào tích giữa độ dài tín hiệu và số chiều cơ sở.

Để giảm tiếp chi phí tính các tích vô hướng này, bài báo Kaltenberger và cộng sự sử dụng công thức hàm sóng DPS nhằm xấp xỉ hệ số trực tiếp từ tần số của từng MPC [2]. Trong đề án, cách tính đó được gọi là DPS xấp xỉ. Như vậy, cần phân biệt sai số cắt do chỉ giữ D cơ sở với sai số bổ sung do dùng công thức xấp xỉ hệ số.

2.5 So sánh cơ chế tính toán giữa SoCE và DPS

Sự khác nhau chính giữa SoCE và DPS nằm ở cách tổ chức phép tính. Với SoCE trực tiếp, giá trị kênh tại mỗi mẫu được tạo bằng cách cộng đóng góp của toàn bộ P MPC:

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi v_p m}. \quad PT\ 2.12$$

Cách tính này bám sát mô hình vật lý nhưng chi phí tăng theo cả số mẫu và số MPC. Ngược lại, với DPS, khối mẫu được biểu diễn thông qua các hệ số trong không gian con:

$$\hat{h}_m^D = \sum_{d=0}^{D-1} \alpha_d v_d[m]. \quad PT\ 2.13$$

Khi $D < N$, biểu diễn PT 2.13 dùng ít hệ số hơn số mẫu ban đầu. Tuy nhiên, điều này chưa tự động bảo đảm tổng chi phí nhỏ hơn, vì vẫn phải tính hệ số và tái tạo N

mẫu khi cần toàn bộ khối kênh. Lợi thế chỉ xuất hiện khi D đủ nhỏ và hai bước này được tổ chức hiệu quả.

Với tín hiệu giới hạn trong miền tần số chuẩn hóa $[-W, W]$ và chỉ xét trên N mẫu, lý thuyết DPS cho thấy số trị riêng lớn của bài toán PT 2.7 xấp xỉ bằng tích thời gian–băng thông $2NW$ [9]. Do đó, số chiều DPS thiết yếu thường được chọn theo dạng:

$$D \approx 2NW + \Delta_D, \quad \text{PT 2.14}$$

trong đó Δ_D là số chiều dự phòng được cộng thêm để giảm sai số cắt; giá trị cuối cùng của D phải là số nguyên. Khi W hẹp hơn đáng kể so với toàn miền tần số chuẩn hóa, $2NW$ có thể nhỏ hơn nhiều so với N . Khi đó, việc dùng các véc-tơ DPS đầu tiên có cơ sở từ cấu trúc giới hạn băng, thay vì chỉ là lựa chọn tùy ý. Trong mô phỏng của đồ án, số chiều dự phòng được chọn theo một quy tắc cố định và sẽ được nêu ở Chương 3.

Lập luận trên phù hợp với bài báo của Kaltenberger và cộng sự, trong đó kênh GCM sau rời rạc hóa được xem là tín hiệu giới hạn băng theo từng chiều và được chiếu lên không gian con DPS có số chiều hữu hạn [2]. Như vậy, lợi thế của DPS không đến từ việc loại bỏ MPC khỏi mô hình, mà đến từ việc các tổ hợp SoCE có cùng miền giới hạn băng có thể được mô tả trong một không gian con chung. Nói cách khác, DPS chuyển bài toán từ tính từng tia truyền tại từng mẫu sang biểu diễn khối kênh bằng các hệ số không gian con.

Trong trường hợp nhiều chiều, khối mẫu được lưu dưới dạng tensor, tức mảng có nhiều hơn hai chiều. Giả sử tensor có kích thước $N_1 \times N_2 \times \dots \times N_L$, còn số véc-tơ DPS được giữ lại trên từng chiều là $D_1, D_2, \dots, D_L$. Khi đó, tổng số hệ số của biểu diễn tensor là:

$$D_{\text{total}} = \prod_{\ell=1}^L D_{\ell}. \quad \text{PT 2.15}$$

Nếu chiều thứ ℓ có nửa băng thông chuẩn hóa W_{ℓ} , lập luận thời gian–băng thông cho phép xấp xỉ:

$$D_{\text{total}} \approx \prod_{\ell=1}^L (2N_{\ell}W_{\ell} + \Delta_{D_{\ell}}). \quad \text{PT 2.16}$$

So sánh PT 2.16 với tổng số mẫu $\prod_{\ell=1}^L N_{\ell}$ cho thấy lợi thế về số chiều xuất hiện khi các miền băng W_{ℓ} đủ hẹp để $D_{\ell} < N_{\ell}$, đặc biệt khi điều kiện này đồng thời xảy ra trên nhiều chiều. Mức giảm thực tế còn phụ thuộc vào kích thước khối mẫu và sai số cắt không gian con được chấp nhận.

2.6 Các phương pháp đối chứng cho biểu diễn DPS

SoCE trực tiếp là tham chiếu tự nhiên vì bám sát các tham số vật lý của từng MPC. Tuy nhiên, nếu chỉ so sánh DPS với một cách cài đặt SoCE chưa tối ưu,

phần giảm thời gian quan sát được có thể đến từ cách tính hàm mũ thay vì từ việc giảm số chiều. Vì vậy, hai đối chứng lý thuyết cần được xem xét thêm là SoCE đệ quy và mô hình khai triển theo cơ sở hàm mũ phức (Complex-Exponential Basis Expansion Model, CE-BEM). SoCE đệ quy giữ nguyên tập MPC, còn CE-BEM thay tập tần số liên tục của MPC bằng một cơ sở hàm mũ dùng chung. Hai phương pháp lần lượt giúp tách ảnh hưởng của cách triển khai và ảnh hưởng của việc lựa chọn cơ sở.

2.6.1 SoCE cập nhật pha đệ quy

Đặt $z_p[m] = e^{j2\pi v_p m}$ và hệ số quay pha $\rho_p = e^{j2\pi v_p}$. Các mẫu liên tiếp của MPC thứ p thỏa mãn:

$$z_p[0] = 1, \quad z_p[m+1] = \rho_p z_p[m]. \quad PT\ 2.17$$

Sau khi tính ρ_p một lần, các mẫu tiếp theo được tạo bằng phép nhân phức thay vì gọi lại hàm mũ. Giá trị kênh vẫn được cộng theo

$$h_m = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p z_p[m]. \quad PT\ 2.18$$

Trong số học chính xác, PT 2.18 tương đương với SoCE trực tiếp trong PT 2.4; phương pháp không cắt bớt MPC và không lượng tử hóa tần số. Đối với lưới bốn chiều, quan hệ đệ quy có thể được áp dụng riêng cho các thừa số pha theo thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Bậc độ phức tạp vẫn là $\mathcal{O}(PN_s)$, nhưng số lần đánh giá hàm mũ được chuyển chủ yếu sang bước khởi tạo. Đối lại, phép nhân lặp trong số học dấu phẩy động có thể tích lũy sai số biên độ và pha trên khối rất dài. Do đó, đây là đối chứng cần thiết để đánh giá liệu lợi thế của DPS còn được duy trì khi SoCE đã được tối ưu ở mức tạo pha.

2.6.2 Mô hình CE-BEM

CE-BEM biểu diễn một khối kênh biến thiên theo thời gian bằng các hàm mũ có tần số cơ sở ξ_k được chọn trước [7, 8]:

$$\hat{h}_{m,CE}^K = \sum_{k=0}^{K-1} c_k e^{j2\pi \xi_k m}, \quad m = 0, 1, \dots, N-1, \quad PT\ 2.19$$

trong đó K là số hàm cơ sở và c_k là hệ số CE-BEM. Khác với SoCE, mỗi tần số v_p gắn với một MPC vật lý và có thể nhận giá trị liên tục trong miền Doppler. Trong CE-BEM, tập $\{\xi_k\}$ là một lưới dùng chung để biểu diễn đóng góp tổng hợp của nhiều MPC. Khi các tần số cơ sở trùng với các điểm của lưới biến đổi Fourier rời rạc (Discrete Fourier Transform, DFT), ma trận cơ sở trực chuẩn và bước tái tạo có thể khai thác thuật toán FFT.

Nếu $\mathbf{B}_{\text{CE}} \in \mathbb{C}^{N \times K}$ chứa các hàm cơ sở trong PT 2.19, dạng véc-tơ của CE-BEM là

$$\hat{\mathbf{h}}_{\text{CE}}^K = \mathbf{B}_{\text{CE}} \mathbf{c}. \quad \text{PT 2.20}$$

Với phép nhân ma trận dày, chi phí tái tạo một chiều là $\mathcal{O}(NK)$. Nếu dùng một lưới DFT đầy đủ và FFT, chi phí có thể giảm còn $\mathcal{O}(N \log N)$, chưa kể bước xác định $\mathbf{c}$. Bước này phải được nêu riêng: nếu cần tạo toàn bộ kênh SoCE trước rồi mới chiếu lên cơ sở CE-BEM thì CE-BEM không tạo ra lợi thế cho bài toán mô phỏng; nếu ánh xạ trực tiếp các MPC lên lưới, sai số lệch lưới xuất hiện khi $v_p \notin \{\xi_k\}$. Việc tăng K hoặc mở rộng lưới có thể giảm sai số biểu diễn nhưng làm tăng số hệ số và chi phí tính toán [10].

CE-BEM và DPS đều là mô hình khai triển cơ sở, nhưng tiêu chí xây dựng cơ sở khác nhau. CE-BEM ưu tiên cấu trúc Fourier đều và khả năng dùng FFT; DPS ưu tiên mức tập trung năng lượng trong một miền băng liên tục khi chỉ quan sát trên khối hữu hạn. Vì vậy, CE-BEM là đối chứng phù hợp để kiểm tra liệu lợi ích của DPS đến từ việc dùng một không gian con nói chung hay từ đặc tính tập trung băng của chính cơ sở DPS. Phần này thiết lập cơ sở lý thuyết cho benchmark bốn phương pháp được trình bày tại Chương 4.

2.7 So sánh độ phức tạp và số phép tính

Phần trên so sánh số chiều biểu diễn. Để chuyển sang chi phí tính toán, cần tách ba nhóm phép toán của DPS: tính các hệ số một chiều, ghép chúng thành tensor hệ số và tái tạo khối mẫu. Trước hết, ký hiệu:

$$N_s = MQN_{\text{Tx}}N_{\text{Rx}} \quad \text{PT 2.21}$$

là tổng số mẫu của một khối kênh MIMO băng rộng. Với SoCE trực tiếp, mỗi mẫu cần cộng đóng góp của P MPC. Vì vậy, số hạng MPC–mẫu cần xử lý là:

$$N_{\text{SoCE}} = PN_s = PMQN_{\text{Tx}}N_{\text{Rx}}. \quad \text{PT 2.22}$$

Nếu các hàm mũ một chiều đã được tạo trước, mỗi số hạng trong PT 2.22 vẫn cần các phép nhân phức để ghép bốn chiều và cộng vào kênh tổng. Do đó, bậc độ phức tạp của SoCE trực tiếp vẫn là $\mathcal{O}(PN_s)$.

Với biểu diễn DPS bốn chiều, ký hiệu D_t , D_f , D_{Tx} và D_{Rx} lần lượt là số véc-tơ DPS giữ lại trên các chiều thời gian, tần số, không gian phát và không gian thu. Số hệ số cần lưu trong tensor là $D_{\text{total}} = D_t D_f D_{\text{Tx}} D_{\text{Rx}}$. Nếu hệ số của từng MPC được tính bằng phép chiếu chính xác một chiều, chi phí tạo bốn véc-tơ hệ số một chiều có bậc:

$$C_{\gamma, \text{exact}} = \mathcal{O}\left(P(MD_t + QD_f + N_{\text{Tx}}D_{\text{Tx}} + N_{\text{Rx}}D_{\text{Rx}})\right). \quad \text{PT 2.23}$$

Sau đó, việc cộng đóng góp của từng MPC vào tensor hệ số cần thêm:

$$C_{\alpha,4D} = \mathcal{O}(PD_t D_f D_{Tx} D_{Rx}). \quad PT\ 2.24$$

Tiếp theo, tensor hệ số được nhân lần lượt với ma trận cơ sở trên từng chiều; thao tác trên một chiều của tensor thường được gọi là phép nhân theo mode. Chi phí tái tạo có bậc:

$$C_{rec,4D} = \mathcal{O}(MD_t D_f D_{Tx} D_{Rx} + MQD_f D_{Tx} D_{Rx} + MQN_{Tx} D_{Tx} D_{Rx} + MQN_{Tx} N_{Rx} D_{Rx}). \quad PT\ 2.25$$

Các biểu thức PT 2.23–PT 2.25 cho thấy DPS tổ chức lại phép tính: phần phụ thuộc vào số MPC được chuyển chủ yếu sang việc tạo tensor hệ số có kích thước D_{total} , sau đó kênh được tái tạo từ tensor này. Khi các D đủ nhỏ so với số mẫu tương ứng, tổng số phép tính có khả năng giảm; ngược lại, nếu các D tiến gần kích thước khối, chi phí tái tạo có thể làm mất lợi thế.

Đối với nhánh DPS xấp xỉ 4D, hệ số một chiều được tính trực tiếp từ tần số chuẩn hóa của MPC bằng công thức hàm sóng DPS, thay vì chiếu chính xác lên toàn bộ véc-tơ hàm mũ. Nếu bỏ qua chi phí tiền xử lý cơ sở độ phân giải cao, phần hệ số một chiều có bậc:

$$C_{\gamma,approx} = \mathcal{O}(P(D_t + D_f + D_{Tx} + D_{Rx})). \quad PT\ 2.26$$

Phương pháp kết hợp (hybrid) chỉ dùng DPS ở hai chiều thời gian và tần số, còn đáp ứng theo từng cặp anten được giữ trực tiếp. Khi đó tensor hệ số có kích thước $D_t D_f N_{Tx} N_{Rx}$, và chi phí tái tạo chính là:

$$C_{rec,hybrid} = \mathcal{O}(MD_t D_f N_{Tx} N_{Rx} + MQD_f N_{Tx} N_{Rx}). \quad PT\ 2.27$$

Để đặt các biểu thức trên trong cùng một khung so sánh, ký hiệu $C_{coef,CE}$ là chi phí xác định hệ số CE-BEM và $K_{total} = K_t K_f K_{Tx} K_{Rx}$ là số hệ số CE-BEM bốn chiều. Bảng 2.1 tóm tắt bậc độ phức tạp và nguồn sai số của các phương pháp. Các biểu thức FFT chỉ áp dụng khi lưới cơ sở có cấu trúc DFT phù hợp; chúng không được dùng như một bảo đảm cho mọi cách chọn tần số CE-BEM.

Bảng 2.1 So sánh lý thuyết giữa SoCE, CE-BEM và các nhánh DPS

Phương pháp	Phần phụ thuộc MPC hoặc hệ số	Tái tạo khối kênh	Đặc điểm sai số và điều kiện áp dụng
SoCE trực tiếp	Không có bước hệ số riêng	$\mathcal{O}(PN_s)$	Tham chiếu theo mô hình MPC; chi phí tăng theo cả P và số mẫu.
SoCE đệ quy	Khởi tạo các hệ số quay pha theo từng MPC và từng chiều	$\mathcal{O}(PN_s)$	Tương đương SoCE về mặt toán học; giảm số lần gọi hàm mũ nhưng có thể tích lũy sai số làm tròn.
CE-BEM	$C_{\text{coef,CE}}$, phụ thuộc phép chiếu hoặc cách ánh xạ MPC lên lưới	$\mathcal{O}(N_s K_{\text{total}})$ nếu nhân trực tiếp; có thể dùng FFT trên lưới DFT phù hợp	Có sai số cắt cơ sở và lệch lưới; thuận lợi khi cơ sở Fourier đều và hệ số được tạo mà không cần tính trước toàn bộ SoCE.
DPS chính xác 4D	$C_{\gamma, \text{exact}} + \mathcal{O}(PD_{\text{total}})$	$C_{\text{rec,4D}}$	Hệ số chiếu chính xác trên cơ sở giữ lại; còn sai số cắt không gian con.
DPS xấp xỉ 4D	$\mathcal{O}(P \sum_i D_i) + \mathcal{O}(PD_{\text{total}})$	$C_{\text{rec,4D}}$	Có sai số cắt và sai số xấp xỉ hệ số; cần bộ nhớ cho cơ sở độ phân giải cao.
Hybrid DPS	Tạo hệ số DPS theo thời gian–tần số và giữ trực tiếp hai chiều không gian	$C_{\text{rec,hybrid}}$	Tránh xấp xỉ DPS theo không gian; phù hợp khi số anten nhỏ so với số mẫu thời gian–tần số.

Bảng 2.1 cho thấy SoCE đệ quy không thay đổi bậc $\mathcal{O}(PN_s)$; lợi ích của nó nằm ở hằng số thực thi. CE-BEM có thể tận dụng FFT, nhưng tổng chi phí chỉ giảm khi hệ số được xác định hiệu quả và sai số lệch lưới được chấp nhận. DPS không đòi hỏi tần số MPC trùng với một lưới Fourier; lợi thế của nó xuất hiện khi $D_i \ll N_i$ trên các chiều có miền băng hẹp. Vì vậy, một đánh giá thực nghiệm công bằng phải dùng cùng tập MPC, cùng khối đầu ra và tính cả thời gian tiền xử lý, tạo hệ số lẫn tái tạo.

Bảng 2.2 minh họa các đại lượng trên với cấu hình hiện tại: $M = 256$, $Q = 64$, $N_{\text{Tx}} = N_{\text{Rx}} = 4$, $P = 80$, $D_t = 6$, $D_f = 9$ và $D_{\text{Tx}} = D_{\text{Rx}} = 4$. Các giá trị là ước lượng

từ kích thước mảng và các biểu thức độ phức tạp, không phải số đếm chính xác mọi phép toán của MATLAB. Các số đo thời gian chạy được trình bày riêng ở Chương 4.

Bảng 2.2 Ước lượng số phép xử lý chính với cấu hình mô phỏng hiện tại

Đại lượng	Giá trị	Ý nghĩa
$N_s = MQN_{Tx}N_{Rx}$	262144	Số mẫu của một khối kênh 4D
$D_{total} = D_t D_f D_{Tx} D_{Rx}$	864	Số hệ số của biểu diễn DPS 4D
N_s/D_{total}	≈ 303	Tỉ lệ giữa số mẫu kênh và số hệ số DPS 4D
PN_s	20971520	Số hạng MPC–mẫu trong SoCE trực tiếp
$4PN_s$	83886080	Ước lượng phép nhân phức để ghép bốn chiều nếu các hàm mũ một chiều đã có
$P(MD_t + QD_f + N_{Tx}D_{Tx} + N_{Rx}D_{Rx})$	171520	Phép chiếu một chiều trong nhánh DPS chính xác
PD_{total}	69120	Cập nhật tensor hệ số DPS 4D theo từng MPC
$C_{rec,4D}$	4677632	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo DPS 4D
$C_{rec,hybrid}$	2580480	Ước lượng phép nhân–cộng khi tái tạo phương pháp hybrid

Từ Bảng 2.2, số hệ số DPS 4D bằng 864, trong khi khối kênh chứa 262144 mẫu, tương ứng tỉ lệ xấp xỉ 303. Tỉ lệ này cho thấy khả năng nén về số hệ số, nhưng không đồng nghĩa thời gian chạy giảm đúng 303 lần vì vẫn có chi phí tạo cơ sở, tính hệ số và tái tạo. Trong cùng bảng, các ước lượng cho phép chiếu, cập nhật hệ số và tái tạo nhỏ hơn số hạng MPC–mẫu của SoCE trực tiếp trong cấu hình đang xét. Vì vậy, kết luận phù hợp là DPS có khả năng giảm độ phức tạp khi miền băng hẹp và $D_{total} \ll N_s$, chứ không phải luôn có lợi trong mọi cấu hình.

2.8 Ba mức tính hệ số trong đồ án

Để giữ thống nhất giữa lý thuyết và mô phỏng MATLAB, cần phân biệt ba nhánh theo cách tạo hệ số hoặc theo các chiều áp dụng DPS.

Thứ nhất, nhánh DPS chính xác tính tích vô hướng giữa véc-tơ hàm mũ của từng MPC và cơ sở DPS, sau đó ghép các hệ số một chiều thành tensor. Từ “chính xác” ở đây chỉ cách tính hệ số chiếu đối với cơ sở đã chọn; kênh tái tạo vẫn có thể có sai số vì cơ sở đã bị cắt còn D chiều. Nếu nhánh này có sai số nhỏ so với SoCE

tham chiếu, số chiều DPS đang giữ là phù hợp với miền băng và khối mẫu đang xét.

Thứ hai, nhánh DPS xấp xỉ 4D thay các tích vô hướng chính xác bằng công thức hàm sóng DPS được đánh giá tại tần số chuẩn hóa của MPC. Công thức được áp dụng trên cả bốn chiều, nên sai số của nhánh này gồm cả sai số cắt không gian con và sai số xấp xỉ hệ số.

Thứ ba, phương pháp hybrid dùng hệ số DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian và tần số, trong khi phần không gian anten được tính bằng các hàm mũ trực tiếp. Với số anten nhỏ, số chiều không gian vốn đã thấp nên việc tiếp tục thay bằng cơ sở DPS có thể đem lại ít lợi ích hơn so với chi phí phát sinh. Nhánh hybrid vì vậy giữ khả năng giảm số chiều ở thời gian và tần số, đồng thời tránh xấp xỉ hệ số DPS trên hai chiều không gian.

2.9 Đánh đổi khi sử dụng DPS

DPS không làm cho mô phỏng kênh luôn đơn giản hơn trong mọi cấu hình. Lợi thế có khả năng xuất hiện khi miền tần số chuẩn hóa hẹp và số chiều thiết yếu nhỏ hơn đáng kể số mẫu ban đầu. Trong trường hợp đó, kênh được mô tả bằng ít hệ số hơn; với phép chiếu chính xác, sai số tái tạo chủ yếu đến từ phần năng lượng nằm ngoài không gian con đã chọn.

Ngược lại, nếu miền giới hạn băng rộng, tích $2NW$ lớn hoặc số chiều dự phòng cao, D có thể tiến gần N . Khi đó, lợi thế về số chiều giảm. Ngoài ra, cách tính hệ số xấp xỉ cần cơ sở trên lưới có độ phân giải cao để hạn chế sai số, làm phát sinh chi phí bộ nhớ và tiền xử lý. Vì vậy, việc sử dụng DPS phải được đánh giá đồng thời theo N , W , D , số MPC, độ phân giải xấp xỉ và nhu cầu tái tạo toàn bộ khối kênh.

Trong phạm vi mô phỏng hiện tại, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác dùng để đánh giá chất lượng không gian con; DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid dùng để khảo sát khả năng giảm độ phức tạp khi hệ số không được tính từ toàn bộ khối SoCE. Ngoài nhóm nhánh này, benchmark tại Chương 4 triển khai SoCE đệ quy và CE-BEM trên cùng tập MPC để kiểm tra lợi thế của DPS trước một cách tính SoCE tối ưu hơn và một cơ sở Fourier thay thế.

2.10 Kết luận chương

Chương này đã trả lời hai câu hỏi đặt ra ở đầu chương. DPS giảm số chiều biểu diễn bằng cách dùng các véc-tơ cơ sở có mức tập trung năng lượng cao trong miền băng của kênh; số chiều thiết yếu được liên hệ với tích $2NW$. So với việc tính từng MPC tại từng mẫu bằng SoCE, DPS tổ chức phép tính thành các bước tạo hệ số và tái tạo từ không gian con. SoCE đệ quy cho thấy việc tối ưu tạo pha có thể

giảm hằng số thực thì nhưng không thay đổi bậc phụ thuộc PN_s ; CE-BEM cho thấy một cơ sở Fourier cũng có thể giảm số tham số và khai thác FFT, song phải xử lý sai số lệch lưới. Vì vậy, lợi thế của DPS chỉ có khả năng xuất hiện khi số chiều giữ lại đủ nhỏ và chi phí tạo cơ sở, tính hệ số, tái tạo không làm mất phần tiết kiệm. Chương 3 tiếp tục cụ thể hóa các đại lượng này cho mô hình MIMO băng rộng bốn chiều và các nhánh mô phỏng MATLAB hiện có.

CHƯƠNG 3. MÔ HÌNH HỆ THỐNG VÀ TRIỂN KHAI MÔ PHỎNG

3.1 Cấu hình kênh MIMO băng rộng

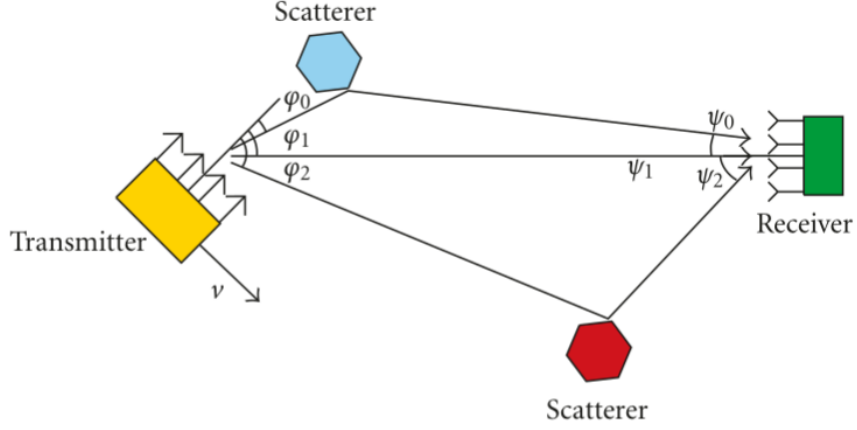
Chương 2 đã phân tích cơ sở lý thuyết của biểu diễn DPS đối với tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn. Chương này chuyển phần lý thuyết đó thành mô hình kênh và quy trình mô phỏng cụ thể. Nội dung được trình bày theo bốn bước: mô tả ý nghĩa vật lý của kênh MIMO băng rộng; lấy mẫu kênh theo bốn chiều; xây dựng cơ sở DPS từ miền giới hạn băng; và triển khai các nhánh so sánh trong MATLAB. Cách trình bày này giúp mỗi ký hiệu toán học có thể đối chiếu với một đại lượng vật lý hoặc một biến trong chương trình.

Xét hệ thống MIMO băng rộng gồm N_{Tx} anten phát và N_{Rx} anten thu. Mỗi cặp anten phát–thu tạo thành một kênh con, vì vậy đáp ứng của toàn hệ thống phải mô tả đồng thời nhiều kênh con thay vì chỉ một tín hiệu vô tuyến. Các anten được giả thiết tạo thành mảng tuyến tính đều (Uniform Linear Array, ULA) với khoảng cách chuẩn hóa $D_s/\lambda = 0,5$, trong đó D_s là khoảng cách giữa hai phần tử anten liên tiếp và λ là bước sóng sóng mang.

Đáp ứng kênh được mô hình hóa theo GCM, trong đó tín hiệu từ máy phát đến máy thu qua nhiều đường truyền do phản xạ hoặc tán xạ. Mỗi đường được biểu diễn bằng một MPC. MPC thứ p có trọng số phức η_p , dịch Doppler ω_p , trễ τ_p , góc khởi hành ϕ_p và góc tới ψ_p . Trọng số η_p chứa biên độ và pha ban đầu của đường truyền; bốn đại lượng còn lại quyết định sự biến thiên pha theo thời gian, tần số và vị trí anten.

Theo mô hình trong bài báo Kaltenberger và cộng sự, đáp ứng kênh phụ thuộc đồng thời vào thời gian t , tần số khảo sát f , vị trí anten phát x và vị trí anten thu y [2]. Ở đây, f là vị trí tần số trong băng tín hiệu, không phải tần số sóng mang f_c .

Hình 3.1 minh họa cách GCM mô tả kênh MIMO thông qua các đường truyền trực tiếp hoặc phản xạ qua các vật tán xạ. Trong mỗi đường truyền, góc khởi hành tại phía phát và góc tới tại phía thu quyết định thành phần pha không gian của MPC tương ứng.



Hình 3.1 Minh họa mô hình kênh MIMO dựa trên hình học với các thành phần đa đường

Trong mô hình toán học, mỗi đường truyền trong Hình 3.1 được biểu diễn bằng một MPC có trọng số phức, dịch Doppler, trễ truyền lan và hai góc không gian. Tổng đóng góp của các MPC tạo thành đáp ứng kênh liên tục:

$$h(t, f, x, y) = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi\omega_p t} e^{-j2\pi\tau_p f} e^{j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\phi_p)x} e^{-j\frac{2\pi}{\lambda} \sin(\psi_p)y}. \quad PT 3.28$$

Dấu pha trong PT 3.28 thể hiện bốn cơ chế vật lý: Doppler theo thời gian, trễ theo tần số, pha không gian ở phía phát và pha không gian ở phía thu. Giá trị $h(t, f, x, y)$ là một số phức biểu diễn hệ số kênh tại đúng thời điểm, tần số và cặp vị trí anten đang xét. Quy ước dấu này được giữ nhất quán trong mô hình rời rạc và trong hàm MATLAB `compute_mimo_socce`.

3.2 Rời rạc hóa bốn chiều

Để tính kênh trên máy tính, bốn biến liên tục được thay bằng các điểm lấy mẫu $t = mT_s$, $f = qF_s$, $x = sD_s$ và $y = rD_s$. Chỉ số thời gian là $m = 0, \dots, M-1$, chỉ số tần số là $q = 0, \dots, Q-1$, chỉ số anten phát là $s = 0, \dots, N_{Tx}-1$, và chỉ số anten thu là $r = 0, \dots, N_{Rx}-1$. Vì vậy, một phần tử $h_{m,q,s,r}$ là hệ số kênh giữa anten phát s và anten thu r , tại mẫu thời gian m và điểm tần số q .

Để số mũ phức chỉ còn phụ thuộc vào các chỉ số nguyên, các tham số vật lý được đổi thành tần số chuẩn hóa:

$$\nu_p = \omega_p T_s, \quad \theta_p = \tau_p F_s, \quad \zeta_p = \sin(\phi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad \xi_p = \sin(\psi_p) \frac{D_s}{\lambda}, \quad PT 3.29$$

trong đó T_s là chu kỳ lấy mẫu theo thời gian và F_s là khoảng cách giữa hai điểm tần số liên tiếp trong mô phỏng. Các đại lượng $\nu_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p$ không có đơn vị và biểu thị số chu kỳ pha trên một bước chỉ số ở từng chiều.

Thay PT 3.29 vào PT 3.28, đáp ứng kênh rời rạc bốn chiều có dạng:

$$h_{m,q,s,r} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p e^{j2\pi(v_p m - \theta_p q + \zeta_p s - \xi_p r)}. \quad PT 3.30$$

Phương trình PT 3.30 cho thấy tại mỗi bộ chỉ số (m, q, s, r) , chương trình phải tính và cộng đóng góp của toàn bộ P MPC. Đây là SoCE tham chiều trong mô phỏng. Trong MATLAB, các giá trị $h_{m,q,s,r}$ được xếp vào mảng bốn chiều, hay tensor, H_{soce} có kích thước $M \times Q \times N_{Tx} \times N_{Rx}$.

Các tham số MPC trong mô phỏng hiện tại được sinh ngẫu nhiên trong miền giới hạn băng đã định trước. Trọng số η_p được sinh theo phân bố Gauss phức tròn với chuẩn hóa công suất trung bình, còn các tần số chuẩn hóa $v_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p$ được lấy đều trong các khoảng vật lý tương ứng. Các giả thiết này dùng để kiểm tra biểu diễn DPS và không nhằm tái tạo đầy đủ một kịch bản kênh chuẩn cụ thể.

3.3 Miền giới hạn băng

Mặc dù khối kênh có nhiều phân tử, các hàm mũ trong PT 3.30 không có tần số tùy ý. Vận tốc cực đại giới hạn Doppler, độ trễ cực đại giới hạn biến thiên theo tần số, còn khoảng góc giới hạn biến thiên theo vị trí anten. Vì vậy, các tần số chuẩn hóa chỉ nằm trong miền:

$$\mathcal{W} = \mathcal{W}_t \times \mathcal{W}_f \times \mathcal{W}_{Tx} \times \mathcal{W}_{Rx}. \quad PT 3.31$$

Trong chương trình MATLAB, các miền thành phần được xác định bởi:

$$\mathcal{W}_t = [-v_{D,max}, v_{D,max}], \quad \mathcal{W}_f = [-\theta_{max}, 0], \quad PT 3.32$$

và:

$$\mathcal{W}_{Tx} = [\zeta_{min}, \zeta_{max}], \quad \mathcal{W}_{Rx} = [-\xi_{max}, -\xi_{min}]. \quad PT 3.33$$

Trong đó:

$$v_{D,max} = \frac{v_{max} f_c T_s}{c}, \quad \theta_{max} = \tau_{max} F_s. \quad PT 3.34$$

Các giới hạn không gian được tính từ khoảng góc tới và góc khởi hành:

$$\zeta_{min,max} = \sin(\phi_{min,max}) \frac{D_s}{\lambda}, \quad \xi_{min,max} = \sin(\psi_{min,max}) \frac{D_s}{\lambda}. \quad PT 3.35$$

Để tạo cơ sở DPS có thể dịch tâm tần số, mỗi chiều được mô tả bằng tâm băng W_0 và nửa băng thông W_{max} . Cách ánh xạ trong MATLAB là:

$$\begin{aligned} \text{thời gian:} \quad & W_0 = 0, \quad W_{max} = v_{D,max}, \\ \text{tần số:} \quad & W_0 = -\theta_{max}/2, \quad W_{max} = \theta_{max}/2, \\ \text{không gian phát:} \quad & W_0 = (\zeta_{min} + \zeta_{max})/2, \quad W_{max} = (\zeta_{max} - \zeta_{min})/2, \\ \text{không gian thu:} \quad & W_0 = -(\xi_{min} + \xi_{max})/2, \quad W_{max} = (\xi_{max} - \xi_{min})/2. \end{aligned} \quad PT 3.36$$

Các dấu âm ở chiều tần số và chiều thu xuất phát từ dấu pha $-\theta_p q$ và $-\xi_p r$ trong PT 3.30. Việc xác định đúng tâm băng và nửa băng thông là bước nối giữa mô hình vật lý với cơ sở DPS: cơ sở chỉ biểu diễn tốt kênh khi miền băng dùng để tạo cơ sở bao phủ các tần số của MPC.

3.4 Cơ sở DPS đa chiều

Với miền giới hạn băng dạng tích Descartes trong PT 3.31, mỗi chiều có thể dùng một cơ sở DPS riêng. Gọi $\mathbf{V}_t$, $\mathbf{V}_f$, $\mathbf{V}_{Tx}$ và $\mathbf{V}_{Rx}$ lần lượt là các ma trận cơ sở DPS theo thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Mỗi cột của một ma trận là một véc-tơ cơ sở; chẳng hạn, $v_{d_t}^{(t)}[m]$ là giá trị của véc-tơ DPS thứ d_t tại mẫu thời gian m .

Ý tưởng tái tạo là thay tổng theo các MPC trong PT 3.30 bằng tổng theo một số hữu hạn các hàm cơ sở. Hệ số $\alpha_{d_t, d_f, d_{Tx}, d_{Rx}}$ cho biết mức đóng góp của một tổ hợp gồm bốn véc-tơ cơ sở. Khi đó, xấp xỉ DPS bốn chiều có thể viết:

$$\hat{h}_{m,q,s,r} = \sum_{d_t=0}^{D_t-1} \sum_{d_f=0}^{D_f-1} \sum_{d_{Tx}=0}^{D_{Tx}-1} \sum_{d_{Rx}=0}^{D_{Rx}-1} \alpha_{d_t, d_f, d_{Tx}, d_{Rx}} v_{d_t}^{(t)}[m] v_{d_f}^{(f)}[q] v_{d_{Tx}}^{(Tx)}[s] v_{d_{Rx}}^{(Rx)}[r]. \quad PT 3.37$$

Số hệ số của biểu diễn này là:

$$D_{\text{total}} = D_t D_f D_{Tx} D_{Rx}. \quad PT 3.38$$

Trong chương trình, số véc-tơ DPS của từng chiều được chọn theo số chiều thiết yếu cộng thêm một số véc-tơ dự phòng:

$$\begin{aligned} D_t &= \lceil 2v_{D,\max} M \rceil + 1 + G, \\ D_f &= \lceil \theta_{\max} Q \rceil + 1 + G, \\ D_{Tx} &= \lceil (\zeta_{\max} - \zeta_{\min}) N_{Tx} \rceil + 1 + G, \\ D_{Rx} &= \lceil (\xi_{\max} - \xi_{\min}) N_{Rx} \rceil + 1 + G. \end{aligned} \quad PT 3.39$$

Trong mô phỏng hiện tại, $G = 4$. Số hạng dự phòng này giữ thêm các véc-tơ ở rìa không gian con nhằm giảm sai số cắt. Các giá trị D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx} sau đó được chặn trên bởi số mẫu tương ứng của từng chiều, vì một chiều có N mẫu không thể có hơn N véc-tơ cơ sở độc lập. Quy tắc trên là giả thiết thiết kế của mô phỏng hiện tại, chưa phải thủ tục tự động chọn số chiều từ một ngưỡng sai số cho trước.

3.4.1 Lựa chọn số chiều DPS tự động

Quy tắc cố định trong PT 3.39 thuận tiện khi kiểm chứng ban đầu, nhưng không gắn trực tiếp số véc-tơ dự phòng với một yêu cầu sai số. Để khắc phục hạn chế này, một nhánh mô phỏng riêng lựa chọn D_i từ phổ trị riêng DPS của từng

chiều. Cách lựa chọn dựa trên phân tích sai lệch bình phương của biểu diễn không gian con trong bài báo Kaltenberger và cộng sự [2].

Xét chiều thứ i có N_i mẫu, nửa băng thông chuẩn hóa $W_{\max,i}$ và các trị riêng được sắp giảm dần $\lambda_{i,0}, \dots, \lambda_{i,N_i-1}$. Khi tần số của các MPC độc lập và phân bố đều trong miền băng, sai lệch bình phương do loại các véc-tơ từ chỉ số D_i trở đi được ước lượng bởi:

$$b_i^2(D_i) = \frac{1}{N_i W_{\max,i}} \sum_{d=D_i}^{N_i-1} \lambda_{i,d}. \quad PT\ 3.40$$

Phương trình *PT 3.40* là dạng áp dụng theo từng chiều của phương trình (35) trong bài báo. Đại lượng b_i^2 là chỉ báo sai lệch bình phương theo mô hình thống kê nêu trên, không phải NMSE đo trực tiếp của một hiện thực kênh cụ thể. Khi các MPC không phân bố đều, bài báo đề nghị xem biểu thức này như một xấp xỉ.

Gọi ϵ_{tot} là ngưỡng sai lệch bình phương thiết kế cho biểu diễn bốn chiều. Vì bài báo không quy định cách phân bố một ngưỡng tổng cho bốn không gian con trong cấu hình đang xét, chương trình sử dụng quy tắc phân bố đều:

$$\epsilon_i = \frac{\epsilon_{\text{tot}}}{4}, \quad i \in \{t, f, \text{Tx}, \text{Rx}\}. \quad PT\ 3.41$$

Số chiều tự động được chọn là số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn ngưỡng của chiều tương ứng:

$$D_i^* = \min \{D \in \{1, \dots, N_i\} : b_i^2(D) \leq \epsilon_i\}. \quad PT\ 3.42$$

Nếu không có giá trị nhỏ hơn N_i thỏa điều kiện, chương trình giữ toàn bộ N_i véc-tơ. Nhờ đó, thuật toán không cần một hằng số dự phòng G đặt trước; khi giảm ϵ_{tot} , số chiều được giữ lại không giảm và có thể tiến tới kích thước đầy đủ.

Quy trình lựa chọn tự động gồm bốn bước. Thứ nhất, chương trình xây dựng ma trận tập trung băng và tính toàn bộ trị riêng trên từng chiều. Thứ hai, với mỗi giá trị $D = 1, \dots, N_i$, chương trình tính tổng đuôi trong *PT 3.40*. Thứ ba, chương trình chọn giá trị đầu tiên thỏa *PT 3.42* và tạo cơ sở từ các véc-tơ tương ứng. Cuối cùng, cùng tập MPC được chiếu chính xác lên cơ sở đã chọn và tái tạo để so sánh với SoCE. Việc dùng hệ số chiếu chính xác trong bước kiểm tra giúp tách sai số cắt không gian con khỏi sai số của công thức hàm sóng DPS xấp xỉ.

Chương trình kiểm chứng khảo sát các ngưỡng tổng 10^{-2} , 10^{-4} , 10^{-6} và 10^{-8} trên 20 seed, đồng thời giữ quy tắc $G = 4$ làm đối chứng. Với mỗi cấu hình, chương trình lưu số chiều được chọn, tổng đuôi trị riêng, trung vị và khoảng tứ phân vị của NMSE, sai số tuyệt đối cực đại và thời gian xử lý. Thời gian tạo toàn bộ hệ trị riêng và thời gian tìm D_i^* được lưu riêng với thời gian tính hệ số và tái tạo, nhờ đó chi phí tiền xử lý không bị che khuất. Các đại lượng này cho phép kiểm tra riêng hai câu hỏi: thuật toán có chọn số chiều tăng phù hợp khi ngưỡng nghiêm

ngặt hơn hay không, và sai số đo được có nhất quán với mức thiết kế hay không. Phần này chỉ mô tả thủ tục triển khai; phần diễn giải định lượng được dành cho chương kết quả.

3.5 Các nhánh mô phỏng MATLAB

Phiên bản mô phỏng xấp xỉ triển khai bốn nhánh chính trên cùng một tập MPC. Nhánh thứ nhất là SoCE tham chiếu, trong đó chương trình tính trực tiếp *PT 3.30*. Ba nhánh còn lại không thay đổi kịch bản truyền sóng mà chỉ thay đổi cách biểu diễn và tái tạo cùng một kênh. Vì vậy, sai khác giữa chúng với SoCE phản ánh sai số của biểu diễn DPS trong cấu hình đang xét.

Nhánh thứ hai là DPS chính xác. Với mỗi MPC, chương trình tạo các véc-tơ hàm mũ theo bốn chiều và chiều chính xác lên từng cơ sở DPS:

$$\begin{aligned}\gamma_p^{(t)} &= \mathbf{V}_t^H \mathbf{e}^{(t)}(\mathbf{v}_p), & \gamma_p^{(f)} &= \mathbf{V}_f^H \mathbf{e}^{(f)}(-\theta_p), \\ \gamma_p^{(\text{Tx})} &= \mathbf{V}_{\text{Tx}}^H \mathbf{e}^{(\text{Tx})}(\zeta_p), & \gamma_p^{(\text{Rx})} &= \mathbf{V}_{\text{Rx}}^H \mathbf{e}^{(\text{Rx})}(-\xi_p).\end{aligned}\tag{PT 3.43}$$

Tensor hệ số của toàn bộ kênh được tạo bằng tổng các tích ngoài:

$$\alpha_{\text{exact}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p \gamma_p^{(t)} \circ \gamma_p^{(f)} \circ \gamma_p^{(\text{Tx})} \circ \gamma_p^{(\text{Rx})}.\tag{PT 3.44}$$

Ký hiệu $\circ$ trong *PT 3.44* là tích ngoài: bốn véc-tơ hệ số một chiều được ghép thành một tensor hệ số bốn chiều. Nhánh này dùng để đánh giá chất lượng của không gian con DPS đã chọn. Tên gọi “DPS chính xác” chỉ có nghĩa các hệ số chiều được tính bằng tích vô hướng chính xác; kênh tái tạo vẫn có thể sai khác với SoCE do chỉ giữ một số hữu hạn véc-tơ DPS.

Nhánh thứ ba là DPS xấp xỉ 4D. Với phép chiếu chính xác trong *PT 3.43*, mỗi MPC yêu cầu tạo véc-tơ hàm mũ trên toàn bộ các mẫu của từng chiều, sau đó nhân với ma trận cơ sở DPS. Nhánh xấp xỉ tránh phép tính này bằng cách ước lượng trực tiếp các hệ số chiều từ tần số chuẩn hóa của MPC.

Xét một chiều có N mẫu, tâm băng W_0 , nửa băng thông W_{max} và hệ số tăng độ phân giải r . Chương trình tạo trước một cơ sở DPS độ phân giải cao có chiều dài $N' = rN$ và nửa băng thông $W'_{\text{max}} = W_{\text{max}}/r$. Đối với tần số f_p của MPC thứ p , vị trí tương đối của nó trong băng được ánh xạ đến chỉ số m'_p trên cơ sở này. Giá trị của các véc-tơ DPS tại m'_p , kết hợp với trị riêng, hệ số pha chắn-lẻ và phần hiệu chỉnh pha do tâm băng W_0 , được dùng để tạo véc-tơ hệ số xấp xỉ $\tilde{\gamma}_p$. Trong MATLAB, các bước này được thực hiện bởi hàm `approximate_gamma_1d(...)`.

Quy trình trên được áp dụng riêng cho bốn tần số hiệu dụng $\mathbf{v}_p$, $-\theta_p$, ζ_p và $-\xi_p$, tương ứng với các chiều thời gian, tần số, anten phát và anten thu. Tensor hệ

số xấp xỉ của toàn bộ kênh được tính bởi

$$\alpha_{\text{approx}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p \tilde{\gamma}_p^{(t)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(f)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(\text{Tx})} \circ \tilde{\gamma}_p^{(\text{Rx})}. \quad \text{PT 3.45}$$

Tensor này sau đó được tái tạo bằng các cơ sở DPS ban đầu theo PT 3.37.

Cách triển khai này thay các phép nhân ma trận–véc-tơ cho từng MPC bằng phép tra cứu trên cơ sở đã tạo trước và một số phép hiệu chỉnh hệ số. Đổi lại, kết quả phụ thuộc vào hệ số tăng độ phân giải r , cần thêm bộ nhớ để lưu cơ sở độ phân giải cao và phát sinh sai số xấp xỉ. Nhánh DPS xấp xỉ 4D được sử dụng để đánh giá ảnh hưởng của sai số này khi công thức xấp xỉ được áp dụng đồng thời trên cả bốn chiều [2].

Nhánh thứ tư là phương pháp hybrid. Nhánh này dùng DPS xấp xỉ cho hai chiều thời gian và tần số, nhưng giữ phần không gian anten dưới dạng hàm mũ trực tiếp:

$$\alpha_{\text{hybrid}} = \sum_{p=0}^{P-1} \eta_p \tilde{\gamma}_p^{(t)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(f)} \circ \mathbf{e}^{(\text{Tx})}(\zeta_p) \circ \mathbf{e}^{(\text{Rx})}(-\xi_p). \quad \text{PT 3.46}$$

Trong MATLAB, nhánh này tương ứng với `build_alpha_approx_hybrid(...)` và `reconstruct_hybrid(...)`. Cách triển khai này phù hợp với định hướng thực tế của bài báo: khi số anten không lớn, lợi ích của DPS ở chiều không gian có thể hạn chế, trong khi DPS theo thời gian và tần số vẫn khai thác được cấu trúc giới hạn băng của kênh [2].

3.6 Tóm tắt các thuật toán mô phỏng

Các phương trình trên mô tả quan hệ toán học giữa các nhánh. Để làm rõ thứ tự xử lý trong chương trình, ba thuật toán dưới đây trình bày riêng đầu vào, đầu ra và các bước tính chính. Thuật toán SoCE tạo kênh tham chiếu trực tiếp; thuật toán chiếu DPS chính xác kiểm tra sai số cắt không gian con; còn thuật toán hybrid sử dụng hệ số DPS xấp xỉ ở hai chiều thời gian–tần số và giữ trực tiếp hai chiều không gian.

3.6.1 Thuật toán SoCE trực tiếp

Đầu vào: các tham số MPC $\{\eta_p, \nu_p, \theta_p, \zeta_p, \xi_p\}_{p=0}^{P-1}$ và kích thước $M, Q, N_{\text{Tx}}, N_{\text{Rx}}$.

Đầu ra: tensor kênh tham chiếu $\mathbf{H}_{\text{SoCE}} \in \mathbb{C}^{M \times Q \times N_{\text{Tx}} \times N_{\text{Rx}}}$.

1. Khởi tạo $\mathbf{H}_{\text{SoCE}} = \mathbf{0}$ và các véc-tơ chỉ số $m = 0, \dots, M-1$, $q = 0, \dots, Q-1$, $s = 0, \dots, N_{\text{Tx}}-1$, $r = 0, \dots, N_{\text{Rx}}-1$.

2. Với mỗi MPC p , tính bốn véc-tơ pha

$$\mathbf{e}_p^{(t)} = e^{j2\pi\nu_p m}, \quad \mathbf{e}_p^{(f)} = e^{-j2\pi\theta_p q}, \quad \mathbf{e}_p^{(\text{Tx})} = e^{j2\pi\zeta_p s}, \quad \mathbf{e}_p^{(\text{Rx})} = e^{-j2\pi\xi_p r}.$$

3. Tạo đóng góp bốn chiều của MPC bằng tích ngoài của bốn véc-tơ pha, nhân với η_p , rồi cộng vào tensor kênh:

$$\mathbf{H}_{\text{SoCE}} \leftarrow \mathbf{H}_{\text{SoCE}} + \eta_p \mathbf{e}_p^{(t)} \circ \mathbf{e}_p^{(f)} \circ \mathbf{e}_p^{(\text{Tx})} \circ \mathbf{e}_p^{(\text{Rx})}.$$

4. Trả về $\mathbf{H}_{\text{SoCE}}$. Phần tử của tensor kết quả đúng với mô hình trong PT 3.30.

3.6.2 Thuật toán chiếu DPS chính xác

Đầu vào: các tham số MPC và bốn ma trận cơ sở $\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f, \mathbf{V}_{\text{Tx}}, \mathbf{V}_{\text{Rx}}$.

Đầu ra: tensor hệ số α_{exact} và kênh tái tạo $\mathbf{H}_{\text{exact}}$.

1. Tạo các ma trận hàm mũ $\mathbf{E}_t, \mathbf{E}_f, \mathbf{E}_{\text{Tx}}, \mathbf{E}_{\text{Rx}}$, trong đó cột thứ p chứa véc-tơ pha của MPC thứ p ở chiều tương ứng.
2. Chiếu chính xác từng ma trận hàm mũ lên cơ sở DPS:

$$\Gamma_t = \mathbf{V}_t^H \mathbf{E}_t, \quad \Gamma_f = \mathbf{V}_f^H \mathbf{E}_f, \quad \Gamma_{\text{Tx}} = \mathbf{V}_{\text{Tx}}^H \mathbf{E}_{\text{Tx}}, \quad \Gamma_{\text{Rx}} = \mathbf{V}_{\text{Rx}}^H \mathbf{E}_{\text{Rx}}.$$

Cột thứ p của mỗi ma trận Γ là véc-tơ hệ số một chiều trong PT 3.43.

3. Khởi tạo $\alpha_{\text{exact}} = \mathbf{0}$. Với mỗi MPC, ghép bốn cột hệ số bằng tích ngoài, nhân với η_p và cộng dồn theo PT 3.44.
4. Tái tạo lần lượt theo bốn mode:

$$\mathbf{H}_{\text{exact}} = \alpha_{\text{exact}} \times_1 \mathbf{V}_t \times_2 \mathbf{V}_f \times_3 \mathbf{V}_{\text{Tx}} \times_4 \mathbf{V}_{\text{Rx}},$$

trong đó $\times_i$ là phép nhân tensor theo mode thứ i .

5. Trả về α_{exact} và $\mathbf{H}_{\text{exact}}$. Sai khác so với SoCE ở nhánh này chỉ do cắt số véc-tơ DPS và sai số số học.

3.6.3 Thuật toán hybrid

Đầu vào: các tham số MPC; dữ liệu cơ sở độ phân giải cao theo thời gian, tần số; hai cơ sở tái tạo $\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f$; và $N_{\text{Tx}}, N_{\text{Rx}}$.

Đầu ra: tensor hệ số α_{hybrid} và kênh tái tạo $\mathbf{H}_{\text{hybrid}}$.

1. Khởi tạo $\alpha_{\text{hybrid}} \in \mathbb{C}^{D_t \times D_f \times N_{\text{Tx}} \times N_{\text{Rx}}}$ bằng không.
2. Với mỗi MPC p , dùng công thức hàm sóng DPS để ước lượng $\tilde{\gamma}_p^{(t)}$ tại $\mathbf{v}_p$ và $\tilde{\gamma}_p^{(f)}$ tại $-\theta_p$.
3. Tính trực tiếp hai véc-tơ không gian

$$\mathbf{e}_p^{(\text{Tx})} = e^{j2\pi\zeta_p s}, \quad \mathbf{e}_p^{(\text{Rx})} = e^{-j2\pi\xi_p r}.$$

4. Tạo và cộng dồn tensor hệ số của MPC theo PT 3.46:

$$\alpha_{\text{hybrid}} \leftarrow \alpha_{\text{hybrid}} + \eta_p \tilde{\gamma}_p^{(t)} \circ \tilde{\gamma}_p^{(f)} \circ \mathbf{e}_p^{(\text{Tx})} \circ \mathbf{e}_p^{(\text{Rx})}.$$

5. Chỉ tái tạo theo hai mode DPS:

$$\mathbf{H}_{\text{hybrid}} = \alpha_{\text{hybrid}} \times_1 \mathbf{V}_t \times_2 \mathbf{V}_f.$$

Hai mode không gian đã có kích thước đầy đủ nên không cần nhân với cơ sở DPS không gian.

6. Trả về α_{hybrid} và $\mathbf{H}_{\text{hybrid}}$.

3.7 Tham số và ánh xạ biến MATLAB

Bảng 3.1 tóm tắt các tham số chính đang dùng trong chương trình mô phỏng. Đây là các tham số cấu hình, không phải kết quả đánh giá hiệu năng.

Bảng 3.1 Tham số mô phỏng chính trong chương trình MATLAB

Ký hiệu	Biến MATLAB	Giá trị trong mô phỏng hiện tại
f_c	fc	2 GHz
v_{max}	vmax	100/3,6 m/s
T_s	Ts	1/3,84 MHz
F_s	Fbin	15 kHz
τ_{max}	tau_max	3,7 μ s
D_s/λ	d_over_lambda	0,5
$[\phi_{\text{min}}, \phi_{\text{max}}]$	phi_min, phi_max	$[-5^\circ, 5^\circ]$
$[\psi_{\text{min}}, \psi_{\text{max}}]$	psi_min, psi_max	$[-5^\circ, 5^\circ]$
M, Q	M, Q	256, 64
$N_{\text{Tx}}, N_{\text{Rx}}$	N_Tx, N_Rx	4, 4
P	P	80

Bảng 3.2 trình bày ánh xạ giữa ký hiệu trong chương và biến MATLAB. Việc thống nhất ánh xạ này giúp đảm bảo các phương trình trong đề án và mã mô phỏng sử dụng cùng quy ước dấu pha.

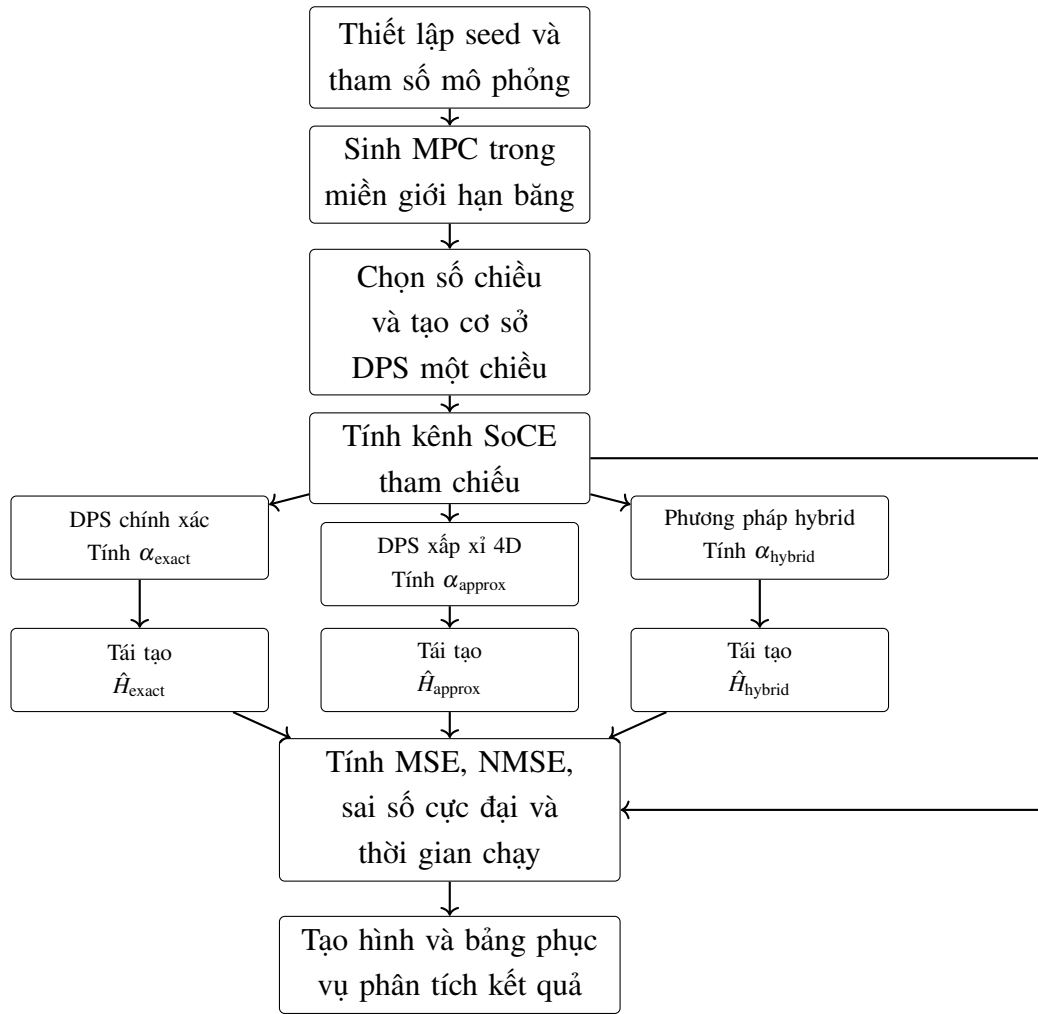
Bảng 3.2 Ánh xạ ký hiệu mô hình với biến MATLAB

Ký hiệu	Biến MATLAB	Ý nghĩa
$h_{m,q,s,r}$	H_soce	Kênh SoCE tham chiếu
$\hat{h}_{m,q,s,r}$	H_exact, H_approx_4d, H_hybrid	Kênh tái tạo từ các nhánh DPS
η_p	eta(p)	Trọng số phức của MPC thứ p
ν_p	nu(p)	Dịch Doppler chuẩn hóa
θ_p	theta(p)	Trễ chuẩn hóa theo tần số
ζ_p	zeta(p)	Tần số không gian phía phát
ξ_p	xi(p)	Tần số không gian phía thu
$\mathbf{V}_t, \mathbf{V}_f$	dim_t.V, dim_f.V	Cơ sở DPS theo thời gian và tần số
$\mathbf{V}_{Tx}, \mathbf{V}_{Rx}$	dim_tx.V, dim_rx.V	Cơ sở DPS theo không gian phát và thu
ϵ_{tot}	totalBiasTargets	Ngưỡng sai lệch bình phương dùng để chọn số chiều tự động
D_i^*	D_t, D_f, D_tx, D_rx	Số chiều DPS được chọn từ tổng đuôi trị riêng
α_{exact}	alpha_exact	Hệ số DPS chiếu chính xác
α_{approx}	alpha_approx_4d	Hệ số DPS xấp xỉ 4D
α_{hybrid}	alpha_hybrid	Hệ số phương pháp hybrid

3.8 Quy trình mô phỏng

Quy trình mô phỏng trong MATLAB gồm các bước chính sau. Đầu tiên, chương trình thiết lập seed bằng `rng(1)` để bảo đảm khả năng tái lập. Tiếp theo, chương trình thiết lập tham số vật lý, sinh P MPC trong miền giới hạn băng và tạo các cơ sở DPS một chiều. Nếu dùng nhánh chọn số chiều tự động, phổ trị riêng và các giá trị D_i^* được xác định trước khi cắt các ma trận cơ sở. Sau đó, kênh SoCE tham chiếu được tính theo PT 3.30.

Hình 3.2 tóm tắt luồng xử lý chính của mô phỏng. Sơ đồ cho thấy SoCE được dùng làm nhánh tham chiếu, trong khi ba nhánh DPS được tính song song về mặt thuật toán trước khi so sánh sai số và thời gian chạy.



Hình 3.2 Quy trình mô phỏng và đánh giá các nhánh biểu diễn kênh

Sau khi có kênh tham chiếu, chương trình lần lượt tính hệ số cho ba nhánh DPS: chiều chính xác, xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid. Các tensor hệ số được tái tạo bằng phép nhân tensor theo từng mode thông qua hàm `mode_product(...)`. Cuối cùng, chương trình tính các đại lượng sai số và thời gian chạy để phục vụ phần đánh giá ở Chương 4.

3.9 Kết luận chương

Chương này đã trình bày mô hình GCM MIMO băng rộng, quá trình rời rạc hóa bốn chiều và cách triển khai các nhánh mô phỏng trong MATLAB. SoCE được dùng làm kênh tham chiếu; DPS chính xác dùng để kiểm tra không gian con; DPS xấp xỉ 4D kiểm tra công thức hệ số dựa trên hàm sóng DPS; và phương pháp hybrid kết hợp DPS theo thời gian–tần số với hàm mũ không gian trực tiếp. Bên cạnh quy tắc số chiều thiết yếu cộng véc-tơ dự phòng, chương đã bổ sung thuật toán chọn số chiều tự động từ tổng đuôi trị riêng và một ngưỡng sai lệch bình phương. Cấu trúc này tạo cơ sở cho Chương 4 đánh giá sai số và thời gian tính toán của các nhánh mô phỏng.

CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ MÔ PHỎNG VÀ THẢO LUẬN

4.1 Nguồn dữ liệu và phạm vi đánh giá

Chương này đánh giá kết quả của quy trình mô phỏng đã trình bày ở Chương 3. Phần trình bày lần lượt trả lời ba câu hỏi: kênh tái tạo có giữ được dạng biến thiên của kênh SoCE hay không; sai số giữa các nhánh khác nhau như thế nào; và chi phí thời gian quan sát được trong lần chạy hiện tại là bao nhiêu. Các nhận xét định lượng chỉ dựa trên các hình và bảng kết quả đã được kiểm chứng.

Trong mô phỏng này, SoCE được dùng làm kênh tham chiếu vì nó tính trực tiếp đóng góp của từng MPC tại từng mẫu. Ba nhánh được so sánh với tham chiếu gồm DPS chính xác, DPS xấp xỉ 4D và phương pháp hybrid. Vì cả bốn nhánh dùng cùng một tập MPC, sai khác ở đầu ra xuất phát từ cách tính hệ số và tái tạo kênh, không phải từ một kịch bản truyền sóng khác. Việc đánh giá bắt đầu bằng quan sát định tính trên đáp ứng kênh, sau đó mới dùng chỉ tiêu sai số để định lượng mức sai khác.

Bảng 4.1 tóm tắt cấu hình mô phỏng dùng cho phần đánh giá. Trong đó, M, Q xác định số mẫu thời gian và tần số; N_{Tx}, N_{Rx} xác định kích thước mảng anten; P là số MPC; còn D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx} là số véc-tơ DPS được giữ lại ở bốn chiều. Các hệ số r biểu thị độ phân giải của cơ sở dùng khi xấp xỉ hệ số DPS, không phải số mẫu của khối kênh.

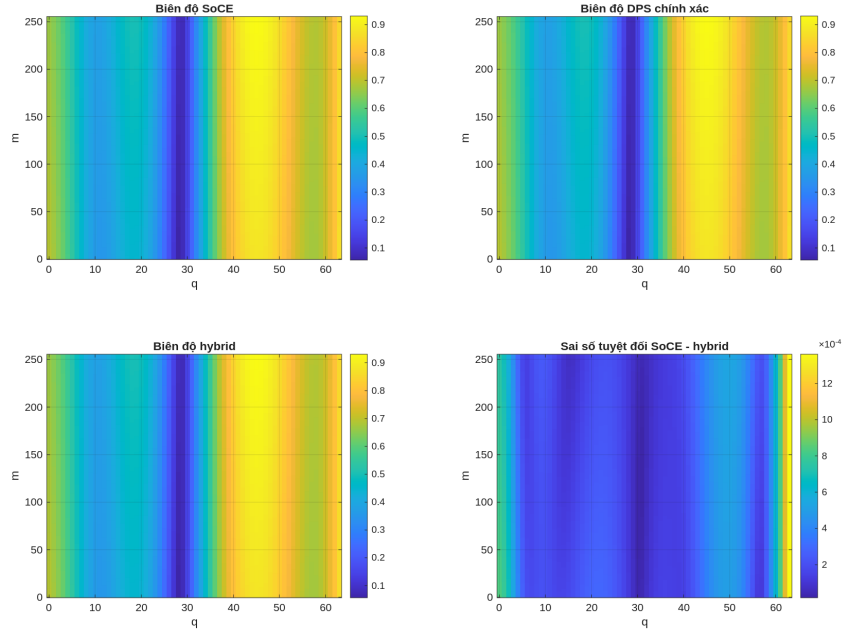
Bảng 4.1 Cấu hình mô phỏng dùng cho kết quả Chương 4

Tham số	Giá trị
M, Q, N_{Tx}, N_{Rx}	256, 64, 4, 4
P	80 MPC
D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx}	6, 9, 4, 4
D_{total}	864
r_t, r_f, r_{Tx}, r_{Rx}	2, 512, 512, 512
$v_{D,max}$	$4,8225 \times 10^{-5}$
θ_{max}	$5,55 \times 10^{-2}$

4.2 So sánh đáp ứng kênh

Trước hết, cần kiểm tra liệu phương pháp tái tạo có giữ được cấu trúc chung của đáp ứng kênh hay không. Hình 4.1 minh họa biên độ đáp ứng của cặp anten phát-thu thứ nhất. Trục m biểu diễn chỉ số mẫu thời gian, trục q biểu diễn chỉ số điểm tần số, còn màu sắc biểu diễn độ lớn của hệ số kênh phức. Bốn ô lần lượt thể hiện SoCE tham chiếu, DPS chính xác, phương pháp hybrid và sai số tuyệt đối

giữa SoCE với hybrid.



Hình 4.1 So sánh đáp ứng kênh giữa SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid cho cặp anten phát–thu thứ nhất

Hình 4.1 cho thấy đáp ứng tái tạo bằng DPS chính xác có dạng biên độ gần với SoCE tham chiếu. Phương pháp hybrid cũng giữ được các vùng biên độ lớn, nhỏ và xu hướng biến thiên theo tần số. Trong cấu hình này, tích $Mv_{D,\max}$ nhỏ nên pha Doppler chỉ thay đổi ít trên một khối; vì vậy, biên độ quan sát được biến thiên yếu theo chỉ số thời gian m . Ô sai số tuyệt đối ở góc dưới bên phải giúp xác định vị trí sai khác, nhưng hình ảnh của một cặp anten chưa đủ để đánh giá toàn bộ tensor kênh. Vì vậy, phần tiếp theo sử dụng MSE, NMSE và sai số cực đại được tính trên tất cả mẫu thời gian, tần số và cặp anten.

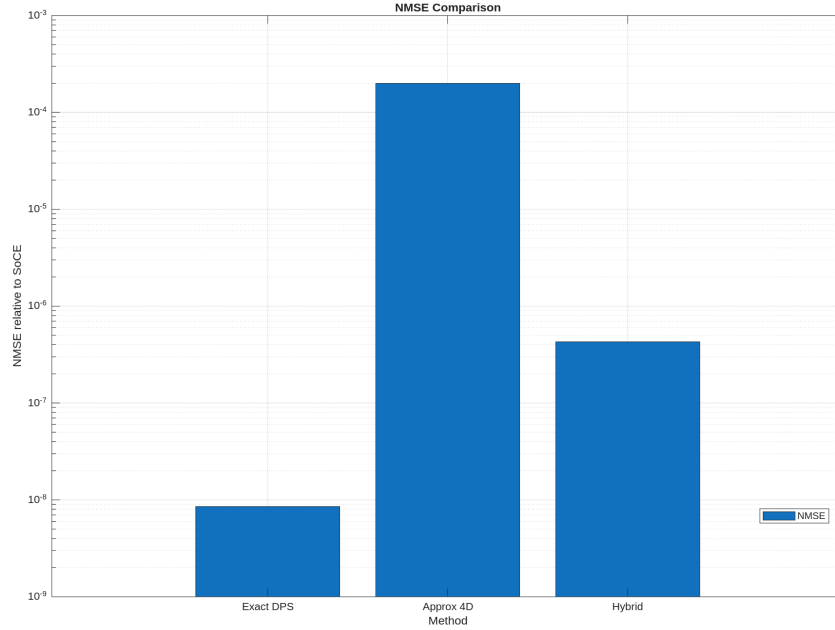
4.3 Kết quả sai số và thời gian chạy

Ba chỉ tiêu sai số cung cấp ba cách nhìn bổ sung. MSE là trung bình bình phương độ lớn sai số trên toàn bộ tensor; sai số tuyệt đối lớn nhất cho biết trường hợp lệch nhiều nhất tại một phần tử; còn NMSE chuẩn hóa MSE theo công suất trung bình của kênh tham chiếu. Nhờ phép chuẩn hóa, NMSE là đại lượng không có đơn vị và thuận tiện để so sánh giữa các nhánh. Với kênh tham chiếu H_{SoCE} và kênh tái tạo $\hat{H}$, NMSE được xác định bởi:

$$\text{NMSE} = \frac{\mathbb{E}\{|H_{\text{SoCE}} - \hat{H}|^2\}}{\mathbb{E}\{|H_{\text{SoCE}}|^2\}}. \quad \text{PT 4.47}$$

Trong PT 4.47, ký hiệu $\mathbb{E}\{\cdot\}$ là phép lấy trung bình trên toàn bộ phần tử của khối kênh mô phỏng, không phải trung bình của nhiều lần sinh kênh độc lập. Giá trị NMSE càng gần không thì kênh tái tạo càng gần SoCE theo nghĩa năng lượng sai số.

Hình 4.2 biểu diễn NMSE của ba nhánh DPS theo thang logarit. Trên thang này, mỗi khoảng cách một bậc tương ứng với hệ số mười; do đó, biểu đồ cho phép quan sát rõ các giá trị sai số chênh nhau nhiều bậc độ lớn.



Hình 4.2 So sánh NMSE của các nhánh DPS so với kênh SoCE tham chiếu

Từ Hình 4.2, nhánh DPS chính xác có NMSE nhỏ nhất, ở mức $8,53 \times 10^{-9}$. Nhánh DPS xấp xỉ 4D có NMSE lớn nhất, $1,99 \times 10^{-4}$. Phương pháp hybrid đạt $4,29 \times 10^{-7}$, nằm giữa hai nhánh trên nhưng thấp hơn xấp xỉ 4D hơn hai bậc độ lớn. Thứ tự này cho thấy việc tránh xấp xỉ DPS ở hai chiều anten giúp giảm sai số trong cấu hình hiện tại; nguyên nhân của từng nhánh được phân tích riêng ở Mục 4.4.

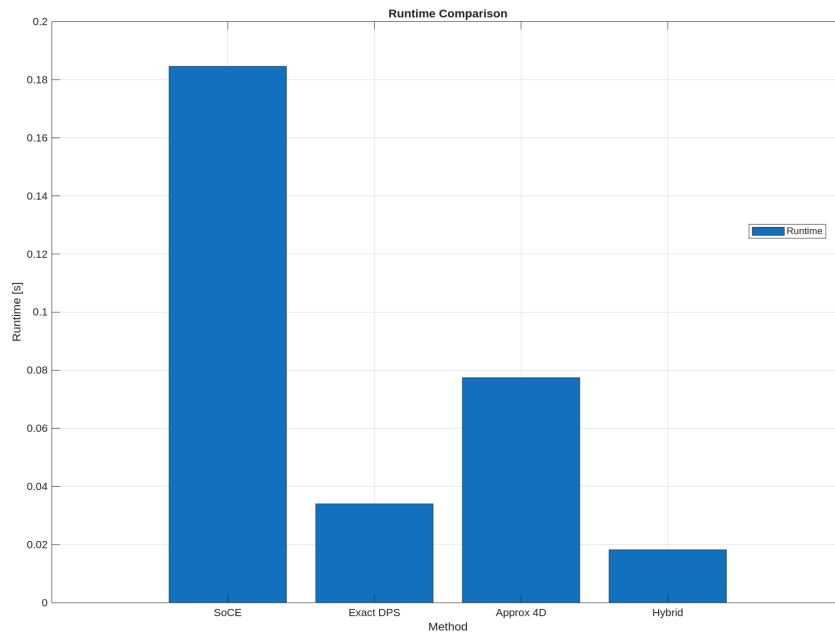
Bảng 4.2 bổ sung các giá trị MSE, sai số cực đại và hai thành phần thời gian. Cột t_α là thời gian tạo tensor hệ số; cột t_{rec} là thời gian tái tạo kênh từ tensor đó. Tổng hai cột là thời gian xử lý của một nhánh DPS sau khi các cơ sở cần thiết đã được tạo.

Bảng 4.2 Sai số và thời gian chạy của các nhánh mô phỏng

Nhánh mô phỏng	MSE	NMSE	Max $ e $	t_α (s)	t_{rec} (s)
DPS chính xác	$3,43 \times 10^{-9}$	$8,53 \times 10^{-9}$	$2,01 \times 10^{-4}$	$9,14 \times 10^{-3}$	$8,18 \times 10^{-3}$
DPS xấp xỉ 4D	$8,03 \times 10^{-5}$	$1,99 \times 10^{-4}$	$2,23 \times 10^{-2}$	$1,50 \times 10^{-2}$	$6,94 \times 10^{-3}$
Phương pháp hybrid	$1,72 \times 10^{-7}$	$4,29 \times 10^{-7}$	$1,67 \times 10^{-3}$	$5,88 \times 10^{-3}$	$1,18 \times 10^{-3}$

Các giá trị trong Bảng 4.2 cho thấy MSE, NMSE và sai số tuyệt đối lớn nhất đều xếp ba nhánh theo cùng một thứ tự. Điều này giúp tránh kết luận dựa riêng vào một chỉ tiêu. Về thời gian, nhánh DPS xấp xỉ 4D tốn nhiều thời gian tạo hệ số nhất vì phải xấp xỉ trên cả bốn chiều. Phương pháp hybrid có thời gian tái tạo thấp nhất vì chỉ thực hiện phép tái tạo DPS theo thời gian và tần số; hai chiều Anten đã được giữ trực tiếp trong tensor hệ số.

Hình 4.3 so sánh thời gian chạy của SoCE và ba nhánh DPS trong cùng lần mô phỏng. Đối với mỗi nhánh DPS, tổng thời gian gồm thời gian tạo hệ số và thời gian tái tạo trong Bảng 4.2. Thời gian tạo các cơ sở DPS và cơ sở độ phân giải cao được thực hiện trước các lệnh đo thời gian nên chưa được tính trong biểu đồ.



Hình 4.3 So sánh thời gian chạy của SoCE và các nhánh DPS trong cấu hình mô phỏng hiện tại

Từ Hình 4.3, thời gian tính SoCE tham chiếu trong lần chạy này là 0,058161 s. Tổng thời gian tạo hệ số và tái tạo của DPS chính xác là khoảng 0,017324 s, của DPS xấp xỉ 4D là khoảng 0,021947 s, và của phương pháp hybrid là khoảng 0,007063 s. Trong phạm vi phép đo này, cả ba tổng thời gian đều nhỏ hơn thời gian

SoCE và hybrid có tổng thời gian thấp nhất. Tuy nhiên, kết quả chưa bao gồm chi phí tạo cơ sở DPS, đồng thời còn phụ thuộc vào máy tính, phiên bản MATLAB, cách véc-tơ hóa và cấp phát bộ nhớ. Vì vậy, các số đo chỉ dùng để so sánh các nhánh trong cùng điều kiện chạy, không phải bảo đảm về tốc độ cho mọi cấu hình.

4.4 Thảo luận từng nhánh mô phỏng

Nhánh DPS chính xác trả lời câu hỏi liệu không gian con đã chọn có đủ để chứa phần lớn năng lượng kênh hay không. NMSE $8,53 \times 10^{-9}$ cho thấy, với $D_t = 6$, $D_f = 9$, $D_{Tx} = 4$ và $D_{Rx} = 4$, sai số cắt không gian con ở mức thấp trong cấu hình hiện tại. Kết quả này không có nghĩa DPS tái tạo chính xác tuyệt đối, mà cho thấy phép chiếu chính xác lên số véc-tơ đang giữ gần với SoCE.

Nhánh DPS xấp xỉ 4D trả lời câu hỏi điều gì xảy ra khi không tính các tích vô hướng chính xác. NMSE $1,99 \times 10^{-4}$ lớn hơn đáng kể so với DPS chính xác vì hệ số được ước lượng từ hàm sóng DPS trên lưới độ phân giải cao. Khi phép xấp xỉ được áp dụng cho cả bốn chiều, sai số hệ số của từng chiều cùng tham gia vào tích tensor. Vì vậy, nhánh này chủ yếu đóng vai trò chẩn đoán ảnh hưởng của công thức xấp xỉ hệ số, chưa phải lựa chọn phù hợp nhất trong cấu hình đang xét.

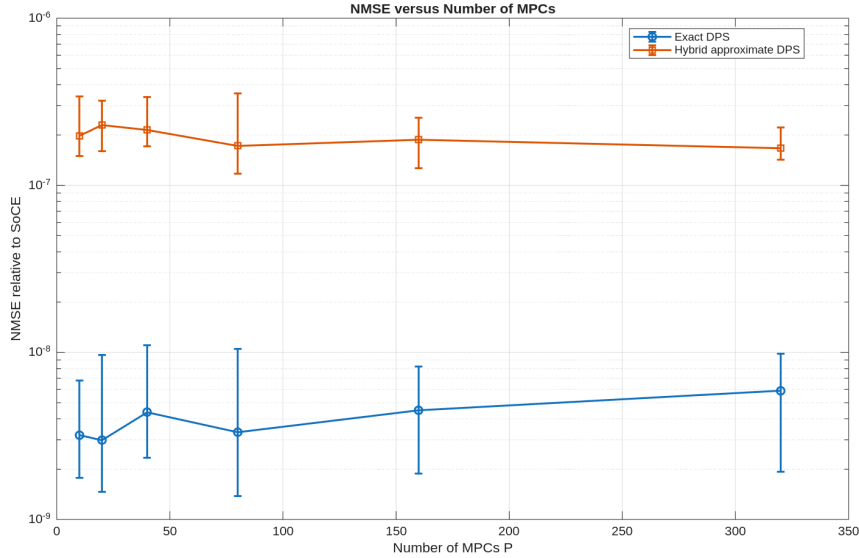
Phương pháp hybrid trả lời câu hỏi liệu chỉ xấp xỉ hai chiều có kích thước lớn hơn có tạo được cân bằng tốt hơn hay không. Nhánh này đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE và $4,20 \times 10^{-7}$ so với DPS chính xác. DPS xấp xỉ chỉ được dùng cho thời gian và tần số, còn phần không gian anten được tính trực tiếp bằng hàm mũ. Với $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, cách xử lý này tránh sai số xấp xỉ ở hai chiều anten mà vẫn giữ thời gian tái tạo thấp trong phép đo hiện tại. Do đó, hybrid tạo được sự cân bằng phù hợp hơn giữa sai số và thời gian quan sát được trong cấu hình này.

4.5 Ảnh hưởng của số thành phần đa đường

Để khảo sát khả năng mở rộng theo số MPC, thí nghiệm quét sử dụng sáu giá trị $P \in \{10, 20, 40, 80, 160, 320\}$, trong khi giữ cố định $M = 256$, $Q = 64$, $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, $D_t = 6$, $D_f = 9$, $D_{Tx} = D_{Rx} = 4$, $r_t = 2$ và $r_f = 512$. Tại mỗi giá trị P , NMSE được đánh giá trên 20 seed. Trong từng seed, các cấu hình dùng chung một tập MPC lồng nhau nhưng trọng số được chuẩn hóa lại theo P để giữ công suất kỳ vọng xấp xỉ không đổi. Thời gian chạy được đo riêng trên dữ liệu cố định sau bước khởi động, lặp 10 lần và lấy trung vị; thời gian tạo cơ sở DPS không nằm trong phép đo. Thí nghiệm tập trung vào DPS chính xác và phương pháp hybrid vì hai nhánh này lần lượt thể hiện sai số cắt không gian con và phương án xấp xỉ phù hợp hơn cho cấu hình MIMO đang xét.

Hình 4.4 biểu diễn trung vị NMSE và khoảng tứ phân vị từ 20 hiện thực kênh tại mỗi số MPC. Trong toàn bộ dải khảo sát, trung vị NMSE của DPS chính xác

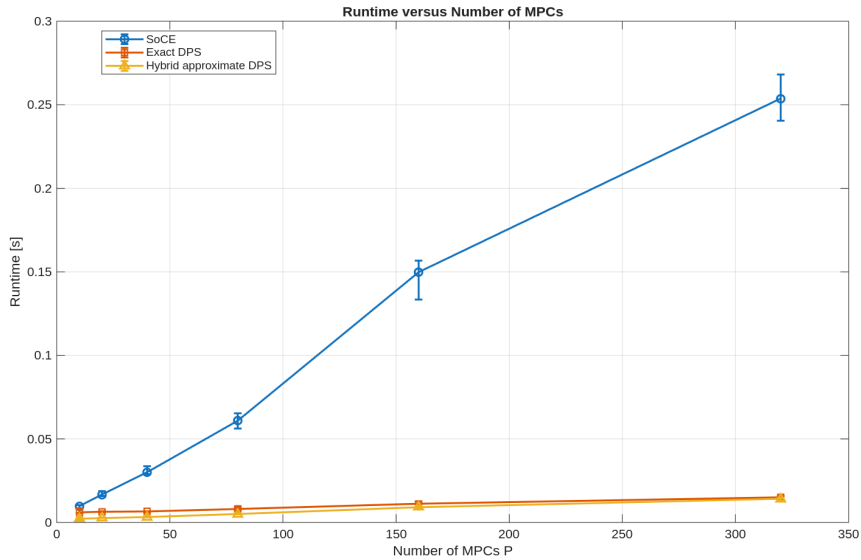
nằm trong khoảng từ $2,98 \times 10^{-9}$ đến $5,90 \times 10^{-9}$, còn phương pháp hybrid nằm trong khoảng từ $1,67 \times 10^{-7}$ đến $2,29 \times 10^{-7}$. Như vậy, thứ tự sai số giữa hai nhánh được duy trì tại cả sáu điểm và trên các khoảng tứ phân vị quan sát được: DPS chính xác có NMSE thấp hơn hybrid trong thí nghiệm này.



Hình 4.4 NMSE của DPS chính xác và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC

Các trung vị NMSE không biến thiên đơn điệu theo P , đồng thời các khoảng tứ phân vị của cùng một nhánh chồng lấn đáng kể giữa các giá trị P . Vì NMSE được chuẩn hóa theo công suất của từng kênh tham chiếu và còn phụ thuộc vào vị trí, pha, trọng số MPC, kết quả hiện tại không cho thấy sai số tăng có hệ thống khi số MPC tăng. Kết luận phù hợp trong phạm vi sweep này là số MPC ảnh hưởng ít đến mức NMSE điển hình khi miền giới hạn bằng, số chiều DPS và hệ số phân giải được giữ cố định.

Hình 4.5 cho thấy thời gian SoCE tăng rõ khi số MPC lớn. Từ $P = 40$ đến $P = 320$, trung vị thời gian SoCE tăng từ 0,030090s lên 0,253762s. Tại $P = 320$, trung vị tổng thời gian tạo hệ số và tái tạo là 0,015057s đối với DPS chính xác và 0,014187s đối với hybrid, đều thấp hơn thời gian SoCE trong cùng phép đo. Kết quả này phù hợp với phân tích độ phức tạp: SoCE phải cộng đóng góp của từng MPC trên toàn bộ khối mẫu, trong khi phần tái tạo DPS phụ thuộc chủ yếu vào kích thước cơ sở đã chọn.



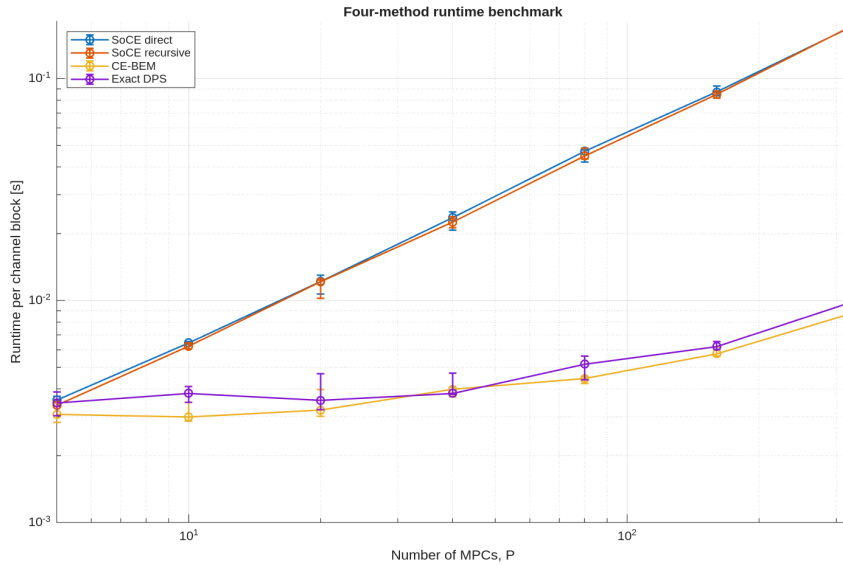
Hình 4.5 Thời gian chạy của SoCE, DPS chính xác và phương pháp hybrid khi thay đổi số MPC

Các thanh sai số trên Hình 4.5 biểu diễn khoảng tứ phân vị của 10 lần đo. Sau khi có bước khởi động và đo lặp, điểm $P = 10$ không còn biểu hiện thời gian cao bất thường so với các điểm kế tiếp. Tuy nhiên, các số đo vẫn phụ thuộc vào máy tính, phiên bản MATLAB, trạng thái hệ thống và cách triển khai; vì vậy chúng chỉ được dùng để đánh giá xu hướng và so sánh các nhánh trong cùng môi trường thực thi.

4.6 Benchmark bốn phương pháp và điểm hòa vốn

Để phân biệt lợi ích do lựa chọn cơ sở với lợi ích do tối ưu cách tạo pha, một benchmark riêng được thực hiện cho bốn phương pháp: SoCE trực tiếp, SoCE đệ quy, CE-BEM và DPS chính xác. Các phương pháp dùng chung khối kênh kích thước $256 \times 64 \times 4 \times 4$, cùng các tập MPC và cùng số chiều (6, 9, 4, 4) cho hai mô hình khai triển cơ sở. CE-BEM sử dụng các hàm mũ có tần số phân bố đều trong từng miền giới hạn bằng và hệ số bình phương tối thiểu; DPS dùng phép chiếu chính xác. Cách thiết lập này giúp so sánh hai cơ sở mà không trộn thêm sai số của công thức hệ số DPS xấp xỉ.

NMSE được tổng hợp trên 20 hiện thực kênh tại mỗi giá trị P , còn thời gian được đo 10 lần trên dữ liệu cố định sau bước khởi động và lấy trung vị. Thời gian xử lý mỗi khối bao gồm bước tạo hệ số và tái tạo, nhưng không gồm bước tạo cơ sở dùng lại. Hình 4.6 cho thấy chi phí của hai nhánh SoCE tăng rõ theo số MPC, trong khi thời gian của CE-BEM và DPS tăng chậm hơn trong dải khảo sát.



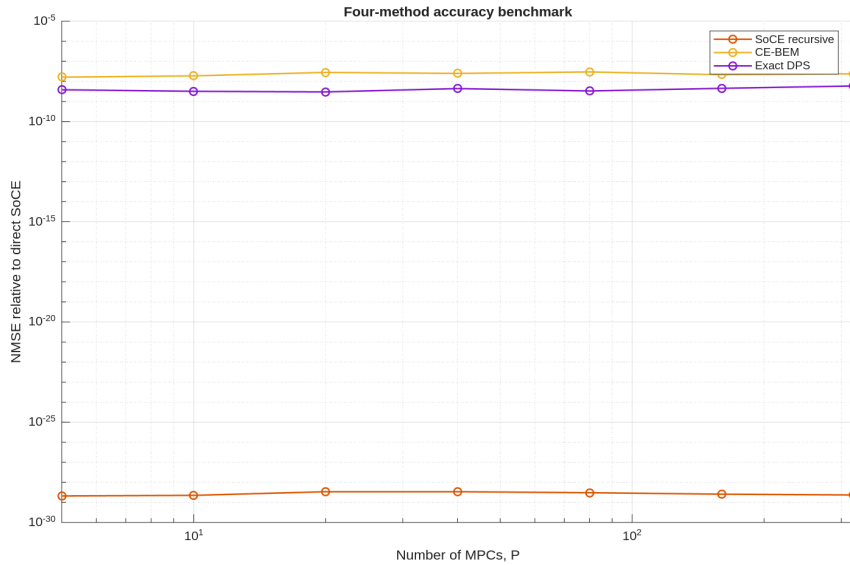
Hình 4.6 Thời gian xử lý mỗi khối của bốn phương pháp khi thay đổi số MPC

Tại $P = 80$, Bảng 4.3 cho thấy SoCE đệ quy có thời gian gần SoCE trực tiếp và các khoảng tứ phân vị còn chùng lẩn. Do đó, phép cập nhật pha đệ quy không tạo ra lợi thế thời gian rõ ràng trong cách cài đặt MATLAB hiện tại, dù NMSE của nó chỉ ở mức sai số làm tròn. CE-BEM và DPS chính xác lần lượt đạt hệ số tăng tốc khoảng 10,57 và 9,12 so với SoCE trực tiếp. DPS có NMSE trung vị thấp hơn CE-BEM gần một bậc độ lớn, lần lượt là $3,33 \times 10^{-9}$ và $2,96 \times 10^{-8}$. Kết quả không khẳng định CE-BEM luôn nhanh hơn DPS, vì thời gian còn phụ thuộc cách chọn cơ sở, phép nhân ma trận và khả năng khai thác FFT.

Bảng 4.3 Benchmark bốn phương pháp tại $P = 80$

Phương pháp	Thời gian trung vị (s)	NMSE trung vị	Tăng tốc ($\times$)
SoCE trực tiếp	$4,708 \times 10^{-2}$	0	1,00
SoCE đệ quy	$4,482 \times 10^{-2}$	$3,05 \times 10^{-29}$	1,05
CE-BEM	$4,454 \times 10^{-3}$	$2,96 \times 10^{-8}$	10,57
DPS chính xác	$5,164 \times 10^{-3}$	$3,33 \times 10^{-9}$	9,12

Hình 4.7 xác nhận thứ tự sai số của hai mô hình khai triển cơ sở được duy trì trên dải $P = 5-320$. NMSE không tăng đơn điệu theo P , phù hợp với việc sai số chủ yếu do mức độ phù hợp của không gian con với vị trí tần số MPC, thay vì chỉ do số lượng MPC.



Hình 4.7 NMSE của SoCE đệ quy, CE-BEM và DPS chính xác so với SoCE trực tiếp

Điểm hòa vốn thứ nhất được xác định theo số MPC: đó là giá trị mà thời gian xử lý mỗi khối của phương pháp đang xét chuyển từ lớn hơn sang nhỏ hơn SoCE trực tiếp và duy trì nhỏ hơn tại các điểm khảo sát tiếp theo. Trong lần đo hiện tại, CE-BEM và DPS chính xác đã nhanh hơn SoCE trực tiếp tại điểm nhỏ nhất $P = 5$ và duy trì thứ tự này đến $P = 320$. Vì sweep không chứa giá trị nhỏ hơn 5, kết quả chỉ xác định được điểm hòa vốn thực nghiệm thỏa $P_{BE} \leq 5$, chưa định vị chính xác giao điểm. Đối với SoCE đệ quy, chênh lệch nhỏ và khoảng tứ phân vị chồng lấn nên chưa đủ cơ sở xác lập một điểm hòa vốn ổn định.

Điểm hòa vốn thứ hai xét chi phí tiền xử lý. Thời gian tạo cơ sở đo được là 0,0139s cho CE-BEM và 0,2264s cho DPS. Tại $P = 80$, lấy chi phí tiền xử lý chia cho phần thời gian tiết kiệm trên mỗi khối cho thấy CE-BEM hòa vốn từ khối đầu tiên, còn DPS cần khoảng 6 khối. Sau ngưỡng này, cơ sở được tái sử dụng và lợi ích thời gian tích lũy theo số khối xử lý. Phân tích này giả thiết miền giới hạn bằng và kích thước khối không đổi giữa các khối; nếu các tham số đó thay đổi, cơ sở phải được tạo lại và điểm hòa vốn cũng thay đổi.

Có thể biểu diễn lập luận trên dưới dạng tổng thời gian cho L khối kênh. Gọi $T_{\text{setup},a}$ là thời gian tiền xử lý và $T_{\text{block},a}$ là thời gian xử lý một khối của phương pháp a . Khi cơ sở được tái sử dụng, tổng thời gian là:

$$T_a(L) = T_{\text{setup},a} + LT_{\text{block},a}. \quad \text{PT 4.48}$$

Với SoCE trực tiếp, có thể xem $T_{\text{setup},\text{SoCE}} = 0$. Nếu $T_{\text{block},a} < T_{\text{block},\text{SoCE}}$, số khối

nguyên nhỏ nhất để phương pháp a không còn chậm hơn SoCE được xác định bởi:

$$L_{BE,a} = \left\lceil \frac{T_{\text{setup},a}}{T_{\text{block,SoCE}} - T_{\text{block},a}} \right\rceil. \quad PT 4.49$$

Phương trình PT 4.49 cũng cho thấy hai trường hợp không có điểm hòa vốn hữu hạn: thời gian mỗi khối của phương pháp mới bằng hoặc lớn hơn SoCE, hoặc cơ sở phải tạo lại cho từng khối nên không thể phân bổ chi phí tiền xử lý. Do đó, điểm hòa vốn không chỉ phụ thuộc tốc độ tái tạo mà còn phụ thuộc cách hệ thống tổ chức các khối kênh và mức độ ổn định của miền giới hạn băng.

4.7 Ý nghĩa của kết quả đối với lựa chọn phương pháp

Các kết quả cho thấy không có một nhánh duy nhất tối ưu đồng thời cho mọi mục tiêu. Nếu ưu tiên kiểm tra độ chính xác của không gian con và chấp nhận chi phí chiều, DPS chính xác là đối chứng phù hợp vì nó tách sai số cắt khối sai số xấp xỉ hệ số. Nếu ưu tiên thời gian xử lý trên cấu hình anten nhỏ đang xét, phương pháp hybrid có lợi thế thực dụng: hai chiều lớn hơn được nén bằng DPS, trong khi hai chiều không gian được giữ trực tiếp để tránh xấp xỉ không cần thiết. DPS xấp xỉ 4D vẫn hữu ích như một nhánh chẩn đoán, bởi nó cho thấy hệ quả của việc áp dụng cùng một cơ chế xấp xỉ lên tất cả các chiều mà không xét kích thước và băng thông riêng của từng chiều.

Benchmark với CE-BEM bổ sung một góc nhìn khác. Việc CE-BEM đạt thời gian thấp trong phép đo hiện tại cho thấy phần lợi ích không chỉ đến từ riêng cơ sở DPS, mà còn đến từ việc chuyển kênh sang một không gian hệ số có kích thước nhỏ. Tuy nhiên, với cùng số chiều, DPS đạt NMSE thấp hơn trong dải khảo sát. Kết quả này phù hợp với vai trò khác nhau của hai cơ sở: CE-BEM thuận lợi về cấu trúc Fourier và khả năng triển khai nhanh, còn DPS được xây dựng để tập trung năng lượng của tín hiệu giới hạn băng trên khối hữu hạn. Lựa chọn giữa chúng vì vậy cần dựa trên ngân sách sai số, khả năng dùng FFT và tần suất tái sử dụng cơ sở, thay vì chỉ dựa vào một lần đo thời gian.

Đối với một bộ mô phỏng kênh dùng nhiều lần, quy trình lựa chọn có thể bắt đầu từ miền băng và kích thước khối. Nếu tích thời gian–băng thông cho số chiều DPS gần bằng kích thước đầy đủ, SoCE hoặc CE-BEM có thể đơn giản hơn. Nếu số chiều thiết yếu nhỏ và cơ sở được dùng lại qua nhiều khối, DPS có điều kiện thuận lợi để bù chi phí tiền xử lý. Sau đó, số chiều cần được chọn theo ngưỡng sai số, và nhánh hybrid nên được xem xét khi các chiều anten quá ngắn để việc nén tiếp tục mang lại lợi ích đáng kể. Cách lựa chọn theo từng bước này phản ánh đúng bản chất đánh đổi giữa độ chính xác, thời gian và bộ nhớ đã phân tích trong đồ án.

4.8 Giới hạn của kết quả hiện tại

Các kết quả trong chương này vẫn có một số giới hạn. Thứ nhất, dù các sweep đã dùng 20 seed, các kết quả ở cấu hình chính và các nhánh xấp xỉ 4D vẫn dựa trên phạm vi tham số hẹp, chưa đại diện cho mọi phân bố kênh. Thứ hai, số chiều DPS và hệ số phân giải được chọn theo quy tắc hiện tại của chương trình, chưa tối ưu tự động theo một ngưỡng sai số đặt trước. Thứ ba, phép đo thời gian dùng một tập dữ liệu cố định và phụ thuộc vào môi trường thực thi, do đó chỉ nên dùng để so sánh tương đối trong cùng điều kiện đo. Benchmark bốn phương pháp đã báo riêng chi phí tạo cơ sở, nhưng chưa khảo sát trường hợp miền giới hạn bằng thay đổi làm cơ sở phải được cập nhật thường xuyên.

Ngoài ra, mô phỏng hiện tại chưa khớp lại đầy đủ một hình hoặc bảng cụ thể trong bài báo Kaltenberger với toàn bộ tham số tương ứng. Vì vậy, các kết luận từ Bảng 4.2 nên được diễn đạt trong phạm vi cấu hình hiện tại: DPS chính xác kiểm chứng tốt không gian con, nhánh DPS xấp xỉ 4D cho thấy ảnh hưởng của xấp xỉ hệ số, và phương pháp hybrid là lựa chọn phù hợp hơn để thảo luận cho kênh MIMO băng rộng trong mô phỏng này.

4.9 Kết luận chương

Chương này đã trình bày kết quả mô phỏng và phân tích sai số, thời gian tính toán của các nhánh biểu diễn kênh. Trong cấu hình hiện tại, DPS chính xác đạt sai số nhỏ so với SoCE, cho thấy cơ sở DPS đã chọn phù hợp để kiểm chứng biểu diễn không gian con. Nhánh DPS xấp xỉ 4D có sai số lớn hơn do áp dụng xấp xỉ hệ số trên cả bốn chiều. Phương pháp hybrid đạt NMSE $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE và có thời gian tái tạo nhỏ trong lần chạy hiện tại, do đó là nhánh chính để thảo luận về mô phỏng MIMO băng rộng có độ phức tạp thấp. Benchmark bổ sung cho thấy CE-BEM và DPS chính xác đều giảm thời gian xử lý mỗi khối trong dải P đã khảo sát, trong khi DPS duy trì NMSE thấp hơn CE-BEM với cùng số chiều cơ sở trong thí nghiệm này. Phân tích điểm hòa vốn đồng thời chỉ ra rằng lợi ích thực tế còn phụ thuộc khả năng tái sử dụng chi phí tiền xử lý. Các kết quả này được tổng hợp cùng những hạn chế và hướng phát triển trong phần kết luận của đồ án.

KẾT LUẬN

Kết luận chung

Đồ án đã nghiên cứu bài toán biểu diễn và tính toán kênh MIMO băng rộng biến thiên theo thời gian dựa trên mô hình kênh hình học. Trong mô hình này, đáp ứng kênh được biểu diễn bằng tổng các hàm mũ phức tương ứng với các thành phần đa đường. SoCE giữ được ý nghĩa vật lý của Doppler, trễ truyền, góc phát và góc thu, nhưng yêu cầu cộng đóng góp của mọi MPC tại từng điểm trong khối kênh. Khi số mẫu, số anten và số MPC tăng, đây trở thành nút thắt chính về độ phức tạp.

Cơ sở sử dụng DPS xuất phát từ cấu trúc giới hạn băng của kênh theo bốn chiều Doppler, trễ, AoD và AoA. Trên một khối chỉ số hữu hạn, DPS cho phép biểu diễn kênh trong một không gian con có số chiều nhỏ hơn thay vì tính trực tiếp từng MPC tại mọi điểm mẫu. Cách tiếp cận này phù hợp với định hướng mô hình kênh hình học có độ phức tạp thấp của Kaltenberger và cộng sự [2].

Đồ án đã triển khai bốn nhánh mô phỏng trên cùng một hiện thực MPC: SoCE tham chiếu; DPS chính xác dùng phép chiếu lên cơ sở DPS; DPS xấp xỉ 4D dùng công thức xấp xỉ hệ số trên cả bốn chiều; và phương pháp hybrid dùng DPS xấp xỉ cho thời gian–tần số kết hợp với hàm mũ trực tiếp cho hai chiều không gian anten. Cách tổ chức này cho phép tách biệt sai số cắt không gian con với sai số do xấp xỉ hệ số.

Trong cấu hình chính với $M = 256$, $Q = 64$, $N_{Tx} = N_{Rx} = 4$, $P = 80$ và $D_{total} = 864$, DPS chính xác đạt $NMSE 8,53 \times 10^{-9}$, DPS xấp xỉ 4D đạt $1,99 \times 10^{-4}$, còn phương pháp hybrid đạt $4,29 \times 10^{-7}$ so với SoCE. Trong phạm vi cấu hình này, kết quả cho thấy cơ sở DPS được chọn có sai số cắt nhỏ; đồng thời phương pháp hybrid tạo được sự cân bằng phù hợp hơn giữa sai số và thời gian quan sát được vì không xấp xỉ hệ số ở hai chiều anten.

Thí nghiệm quét $P \in \{10, 20, 40, 80, 160, 320\}$ trên 20 hiện thực kênh cho thấy NMSE điển hình của DPS chính xác và hybrid không tăng có hệ thống theo số MPC khi miền giới hạn băng và số chiều DPS được giữ cố định. Trong khi đó, thời gian tính SoCE tăng rõ theo P , còn lợi thế thời gian của hai nhánh DPS thể hiện rõ hơn tại các giá trị P lớn. Các kết luận này chỉ áp dụng cho phạm vi tham số và môi trường thực thi đã khảo sát; chúng không khẳng định DPS luôn ưu thế trong mọi cấu hình MIMO băng rộng.

Hạn chế

Mô phỏng hiện tại chưa tái tạo đầy đủ một hình hoặc bảng cụ thể trong bài báo Kaltenberger với toàn bộ tham số tương ứng. Cấu hình chính và nhánh DPS xấp xỉ 4D vẫn được đánh giá trong phạm vi tham số hẹp, do đó chưa đại diện cho mọi kích thước hệ thống và phân bố kênh. Số chiều DPS cùng các hệ số phân giải hiện được chọn theo quy tắc kinh nghiệm, chưa được tối ưu tự động theo một ngưỡng sai số đặt trước. Ngoài ra, phép đo thời gian còn phụ thuộc vào máy tính, phiên bản MATLAB, cách véc-tơ hóa và cấp phát bộ nhớ; vì vậy, các giá trị thời gian chỉ có ý nghĩa so sánh tương đối trong cùng điều kiện đo.

Hướng phát triển

Hướng phát triển trước hết là quét đồng thời số chiều DPS và hệ số phân giải để xác định quan hệ đánh đổi giữa NMSE, số hệ số cần lưu và thời gian tính toán. Tiếp theo, cần mở rộng số anten, số mẫu tần số và số MPC khi điều kiện bộ nhớ cho phép, đồng thời tái tạo một kết quả định lượng của bài báo gốc với bộ tham số được khớp đầy đủ.

Mã MATLAB cũng nên được chuẩn hóa thành các hàm độc lập cho các bước sinh MPC, tính SoCE, tạo cơ sở DPS, tính hệ số và tái tạo kênh. Cuối cùng, việc khảo sát các MPC phân bố theo cụm, phân bố góc không đều và mô hình công suất trễ thực tế hơn sẽ giúp đánh giá độ ổn định của phương pháp trong các kịch bản kênh gần với ứng dụng thực tế.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] A. Goldsmith, *Wireless Communications*. Cambridge, United Kingdom: Cambridge University Press, 2005.
- [2] F. Kaltenberger, T. Zemen, and C. W. Ueberhuber, “Low-complexity geometry-based mimo channel simulation,” *EURASIP Journal on Advances in Signal Processing*, vol. 2007, no. 1, pp. 1–17, 2007.
- [3] L. Liu, C. Oestges, J. Poutanen, K. Haneda, P. Vainikainen, F. Quitin, F. Tufvesson, and P. D. Doncker, “The COST 2100 MIMO channel model,” *IEEE Wireless Communications*, vol. 19, no. 6, pp. 92–99, 2012.
- [4] P. Kyösti, J. Meinilä, L. Hentilä, X. Zhao, T. Jämsä, C. Schneider, M. Narandzic, M. Milojevic, A. Hong, J. Ylitalo, V.-M. Holappa, M. Alatossava, R. Bultitude, Y. de Jong, and T. Rautiainen, “WINNER II channel models,” Wireless World Initiative New Radio, Tech. Rep. IST-4-027756 WINNER II D1.1.2 v1.2, 2007. [Online]. Available: <https://signserv.signal.uu.se/Publications/WINNER/WIN2D112.pdf>
- [5] S. Jaeckel, L. Raschkowski, K. Börner, and L. Thiele, “QuaDRiGa: A 3-D multi-cell channel model with time evolution for enabling virtual field trials,” *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, vol. 62, no. 6, pp. 3242–3256, 2014.
- [6] 3GPP, “Study on channel model for frequencies from 0.5 to 100 GHz,” 3rd Generation Partnership Project, Tech. Rep. 3GPP TR 38.901, 2024. [Online]. Available: <https://www.3gpp.org/dynareport/38901.htm>
- [7] G. B. Giannakis and C. Tepedelenlioğlu, “Basis expansion models and diversity techniques for blind identification and equalization of time-varying channels,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 10, pp. 1969–1986, 1998.
- [8] J. K. Tugnait, X. Meng, and S. He, “Doubly selective channel estimation using superimposed training and exponential bases models,” *EURASIP Journal on Applied Signal Processing*, vol. 2006, pp. 1–11, 2006.
- [9] D. Slepian, “Prolate spheroidal wave functions, fourier analysis, and uncertainty – V: The discrete case,” *The Bell System Technical Journal*, vol. 57, no. 5, pp. 1371–1430, 1978.

- [10] L. Deng, Z. Chen, and Y. Zhao, “Basis expansion model for channel estimation in LTE-R communication system,” *Digital Communications and Networks*, vol. 2, no. 2, pp. 92–96, 2016.

PHỤ LỤC

Phụ lục này tổng hợp cấu hình mô phỏng, các khối mã MATLAB cốt lõi và dữ liệu đầu ra dùng để kiểm chứng các kết quả trong Chương 4. Các đoạn mã được trích trực tiếp từ phiên bản chương trình đã sử dụng để sinh hình và bảng của đồ án.

A1. Tham số đầy đủ của mô phỏng

Bảng A.1 trình bày các tham số vật lý và miền giới hạn băng. Các đại lượng Doppler, trễ và tần số không gian đều được chuẩn hóa theo bước lấy mẫu tương ứng trước khi đưa vào mô hình SoCE.

Bảng A.1 Tham số vật lý và miền giới hạn băng

Tham số	Giá trị	Ý nghĩa
c	3×10^8 m/s	Vận tốc ánh sáng
f_c	2 GHz	Tần số sóng mang
$v_{\max}$	100 km/h	Vận tốc cực đại của đầu cuối
T_s	$1/(3,84 \times 10^6)$ s	Chu kỳ lấy mẫu thời gian
$v_{D,\max}$	$4,822530864 \times 10^{-5}$	Doppler chuẩn hóa một phía
Δf	15 kHz	Khoảng cách giữa các điểm tần số
$\tau_{\max}$	$3,7 \mu\text{s}$	Trễ cực đại
$\theta_{\max}$	0,0555	Trễ chuẩn hóa cực đại
D_s/λ	0,5	Khoảng cách anten chuẩn hóa
ϕ, ψ	$[-5^\circ, 5^\circ]$	Miền góc phát và góc thu
ζ, ξ	$[-0,04358, 0,04358]$	Miền tần số không gian xấp xỉ

Bảng A.2 liệt kê kích thước tensor kênh, số chiều DPS và các hệ số phân giải của cấu hình chính. Số chiều được xác định theo quy tắc số chiều thiết yếu cộng bốn véc-tơ dự phòng và bị chặn bởi số mẫu của từng chiều.

Bảng A.2 Tham số số của cấu hình mô phỏng chính

Nhóm tham số	Giá trị	Diễn giải
M, Q	256, 64	Số mẫu thời gian và tần số
N_{Tx}, N_{Rx}	4, 4	Số anten phát và anten thu
P	80	Số MPC trong cấu hình chính
D_t, D_f, D_{Tx}, D_{Rx}	6, 9, 4, 4	Số véc-tơ DPS giữ lại
D_{total}	864	Số hệ số của tensor DPS bốn chiều
r_t, r_f, r_{Tx}, r_{Rx}	2, 512, 512, 512	Hệ số tăng độ phân giải
Seed	rng(1)	Seed của cấu hình mô phỏng chính
Trọng số MPC	$\mathcal{CN}(0, 1/P)$	Trọng số Gaussian phức tròn, công suất kỳ vọng tổng bằng một
Vị trí MPC	Phân bố đều trong miền băng	Doppler, trễ, AoD và AoA được sinh trong các miền giới hạn tương ứng

Các thí nghiệm quét và benchmark dùng cấu hình không gian–thời gian giống cấu hình chính nhưng thay đổi số MPC. Bảng A.3 ghi rõ số hiện thực và cách đo thời gian để phân biệt dữ liệu ngẫu nhiên với phép đo hiệu năng.

Bảng A.3 Cấu hình các thí nghiệm quét và benchmark

Thành phần	Cấu hình
Sweep DPS–hybrid	$P \in \{10, 20, 40, 80, 160, 320\}$
Benchmark bốn phương pháp	$P \in \{5, 10, 20, 40, 80, 160, 320\}$
Số hiện thực đánh giá NMSE	20 seed; các cấu hình P dùng các tập MPC lồng nhau trong từng seed
Đo thời gian	10 lần sau bước khởi động, báo trung vị và khoảng tứ phân vị
Seed đo thời gian benchmark	runtimeSeed = 1001
Chi phí tạo cơ sở	Đo riêng và không gộp vào thời gian xử lý mỗi khối
Phiên bản MATLAB	R2025b, mã phiên bản 25.2.0.2998904

A2. Mã sinh cơ sở DPS

Hàm `make_dps_dimension(...)` tạo đồng thời cơ sở dùng để tái tạo và cơ sở độ phân giải cao dùng để xấp xỉ hệ số. Cơ sở dịch băng được tạo từ DPSS đối xứng rồi nhân với sóng mang phức có tâm băng W_0 .

Listing A.1: Tạo dữ liệu cơ sở DPS cho một chiều

```
function dim = make_dps_dimension(N, W0, Wmax, D, rFactor)
    [V, lambda] = shifted_dpss(N, W0, Wmax, D);
    [V_r, lambda_r] = shifted_dpss(rFactor*N, W0, Wmax/rFactor, D);
    V_r = align_highres_dps_signs(V, V_r, lambda_r, N, W0, Wmax, D, rFactor);
```

```

dim.N = N;
dim.W0 = W0;
dim.Wmax = Wmax;
dim.D = D;
dim.r = rFactor;
dim.V = V;
dim.lambda = lambda;
dim.V_r = V_r;
dim.lambda_r = lambda_r;
end

```

Listing A.2: Tạo cơ sở DPS dịch bằng và phương án tính từ bài toán trị riêng

```

function [V, lambda] = shifted_dpss(N, W0, Wmax, D)
    if Wmax <= 0
        V = ones(N,1) / sqrt(N);
        V = V(:,1:min(D,1));
        lambda = 1;
        return;
    end

    NW = N * Wmax;
    if NW >= N/2
        error('Wmax must be smaller than 0.5 for discrete-time sampling.');
```

```

    end

    if exist('dpss', 'file') == 2
        try
            [V_sym, lambda] = dpss(N, NW, D);
        catch
            [V_sym, lambda] = dpss_by_eig(N, Wmax, D);
        end
    else
        [V_sym, lambda] = dpss_by_eig(N, Wmax, D);
    end

    V_sym = normalize_dpss_wave_signs(V_sym);

    n = (0:N-1).';
    V = V_sym .* exp(1j*2*pi*W0*n);
end

function V = normalize_dpss_wave_signs(V)
    % Match the wave-function sign convention in Eq. (25).
    N = size(V, 1);
    D = size(V, 2);
    center = floor(N/2) + 1;

    for k = 1:D
        d = k - 1;

```

```

        if mod(d, 2) == 0
            signRef = real(V(center, k));
        elseif center > 1 && center < N
            signRef = real(V(center + 1, k) - V(center - 1, k));
        else
            signRef = real(V(min(center + 1, N), k));
        end

        if signRef < 0
            V(:, k) = -V(:, k);
        end
    end
end

function [V, lambda] = dpss_by_eig(N, Wmax, D)
    n = (0:N-1).';
    delta = n - n.';
    K = zeros(N, N);
    K(delta == 0) = 2 * Wmax;
    idx = delta ~= 0;
    K(idx) = sin(2*pi*Wmax*delta(idx)) ./ (pi*delta(idx));

    [U, Lambda] = eig((K + K')/2, 'vector');
    [lambda, order] = sort(real(Lambda), 'descend');
    V = U(:, order(1:D));
    lambda = lambda(1:D);

    for k = 1:D
        [~, imax] = max(abs(V(:,k)));
        if real(V(imax,k)) < 0
            V(:,k) = -V(:,k);
        end
    end
end
end

```

Trong khối mã trên, bước chuẩn hóa dấu bảo đảm các véc-tơ DPS tuân theo cùng một quy ước. Khi hàm DPS dựng sẵn của MATLAB không khả dụng, phương án dự phòng xây dựng trực tiếp ma trận tập trung băng và lấy các véc-tơ riêng ứng với các trị riêng lớn nhất.

A3. Mã tính NMSE

NMSE được tính trên toàn bộ tensor thời gian–tần số–anten phát–anten thu. Mẫu số là công suất trung bình của kênh tham chiếu SoCE; do đó, NMSE là đại lượng không có đơn vị. Cùng khối mã cũng tính MSE và sai số tuyệt đối cực đại để bổ sung hai cách đánh giá khác.

Listing A.3: Tính MSE, NMSE và sai số tuyệt đối cực đại

```
err_exact = H_soce - H_exact;
```

```

err_approx_4d = H_soce - H_approx_4d;
err_hybrid = H_soce - H_hybrid;
err_hybrid_vs_exact = H_exact - H_hybrid;

mse_exact = mean(abs(err_exact(:)).^2);
nmse_exact = mse_exact / mean(abs(H_soce(:)).^2);
max_abs_err_exact = max(abs(err_exact(:)));

mse_approx_4d = mean(abs(err_approx_4d(:)).^2);
nmse_approx_4d = mse_approx_4d / mean(abs(H_soce(:)).^2);
max_abs_err_approx_4d = max(abs(err_approx_4d(:)));

mse_hybrid = mean(abs(err_hybrid(:)).^2);
nmse_hybrid = mse_hybrid / mean(abs(H_soce(:)).^2);
max_abs_err_hybrid = max(abs(err_hybrid(:)));

mse_hybrid_vs_exact = mean(abs(err_hybrid_vs_exact(:)).^2);
nmse_hybrid_vs_exact = mse_hybrid_vs_exact / mean(abs(H_exact(:)).^2);

```

Trong benchmark nhiều seed, phép tính tương tự được thực hiện riêng cho từng hiện thực kênh. Trung vị và các phân vị 25%, 75% chỉ được lấy sau khi toàn bộ giá trị NMSE đơn lẻ đã được lưu.

A4. Chương trình benchmark bốn phương pháp

Chương trình dưới đây so sánh SoCE trực tiếp, SoCE đệ quy, CE-BEM và DPS chính xác trên cùng các tập MPC. Phần đầu thiết lập cơ sở và cấu hình; phần tiếp theo đánh giá NMSE trên 20 seed, đo thời gian sau bước khởi động, lưu dữ liệu thô và tạo các hình dùng trong Chương 4.

Listing A.4: Chương trình benchmark SoCE, CE-BEM và DPS

```

%% Four-method benchmark and implementation-specific break-even analysis
% Compare direct SoCE, recursive SoCE, CE-BEM, and exact 4D DPS on the
% same wideband MIMO GCM realizations. Based on the sampled channel model
% in Eq. (47) of Kaltenberger et al.

clear; clc; close all;
rng(1);

scriptDir = fileparts(mfilename('fullpath'));
projectRoot = fileparts(scriptDir);
figureDir = fullfile(projectRoot, 'results', 'figures');
tableDir = fullfile(projectRoot, 'results', 'tables');
if ~exist(figureDir, 'dir'), mkdir(figureDir); end
if ~exist(tableDir, 'dir'), mkdir(tableDir); end

%% Configuration
c = 3e8;
fc = 2e9;

```

```

vmax = 100/3.6;
Ts = 1/3.84e6;
nuMax = vmax * fc * Ts / c;
frequencySpacing = 15e3;
tauMax = 3.7e-6;
thetaMax = tauMax * frequencySpacing;
antennaSpacing = 0.5;
angleMin = -5*pi/180;
angleMax = 5*pi/180;
zetaMin = sin(angleMin) * antennaSpacing;
zetaMax = sin(angleMax) * antennaSpacing;
xiMin = zetaMin;
xiMax = zetaMax;

M = 256;
Q = 64;
Ntx = 4;
Nrx = 4;
guard = 4;
Dt = min(ceil(2*nuMax*M) + 1 + guard, M);
Df = min(ceil(thetaMax*Q) + 1 + guard, Q);
Dtx = min(ceil((zetaMax-zetaMin)*Ntx) + 1 + guard, Ntx);
Drx = min(ceil((xiMax-xiMin)*Nrx) + 1 + guard, Nrx);

Pvalues = [5, 10, 20, 40, 80, 160, 320];
numSeeds = 20;
numRuntimeRepeats = 10;
runtimeSeed = 1001;

%% One-time bases and preprocessing time
setupTimer = tic;
[Vt, ~] = shifted_dpss(M, 0, nuMax, Dt);
[Vf, ~] = shifted_dpss(Q, -thetaMax/2, thetaMax/2, Df);
[Vtx, ~] = shifted_dpss(Ntx, (zetaMin+zetaMax)/2, (zetaMax-zetaMin)/2, Dtx);
[Vrx, ~] = shifted_dpss(Nrx, -(xiMin+xiMax)/2, (xiMax-xiMin)/2, Drx);
dpsSetupTime = toc(setupTimer);

setupTimer = tic;
Bt = make_ce_basis(M, -nuMax, nuMax, Dt);
Bf = make_ce_basis(Q, -thetaMax, 0, Df);
Btx = make_ce_basis(Ntx, zetaMin, zetaMax, Dtx);
Brx = make_ce_basis(Nrx, -xiMax, -xiMin, Drx);
Pt = pinv(Bt); Pf = pinv(Bf); Ptx = pinv(Btx); Prx = pinv(Brx);
ceSetupTime = toc(setupTimer);

methodNames = ["SoCE direct", "SoCE recursive", "CE-BEM", "Exact DPS"];
numMethods = numel(methodNames);
nmseValues = zeros(numel(Pvalues), numMethods, numSeeds);

%% Accuracy over reproducible channel realizations
for seedIndex = 1:numSeeds

```

```

rng(seedIndex);
[etaPool, nuPool, thetaPool, zetaPool, xiPool] = generate_mpcs( ...
    max(Pvalues), nuMax, thetaMax, zetaMin, zetaMax, xiMin, xiMax);

for pIndex = 1:numel(Pvalues)
    P = Pvalues(pIndex);
    eta = etaPool(1:P) * sqrt(max(Pvalues)/P);
    nu = nuPool(1:P); theta = thetaPool(1:P);
    zeta = zetaPool(1:P); xi = xiPool(1:P);

    Href = compute_soce_direct(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx);
    Hrecursive = compute_soce_recursive(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx,
        Nrx);
    Hce = compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, ...
        Bt, Bf, Btx, Brx, Pt, Pf, Ptx, Prx);
    Hdps = compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, ...
        Vt, Vf, Vtx, Vrx, Vt', Vf', Vtx', Vrx');

    referencePower = mean(abs(Href(:)).^2);
    nmseValues(pIndex, 1, seedIndex) = 0;
    nmseValues(pIndex, 2, seedIndex) = mean(abs(Href(:)-Hrecursive(:)).^2) /
        referencePower;
    nmseValues(pIndex, 3, seedIndex) = mean(abs(Href(:)-Hce(:)).^2) /
        referencePower;
    nmseValues(pIndex, 4, seedIndex) = mean(abs(Href(:)-Hdps(:)).^2) /
        referencePower;
end
end

%% Runtime on fixed data after warm-up
rng(runtimeSeed);
[etaPool, nuPool, thetaPool, zetaPool, xiPool] = generate_mpcs( ...
    max(Pvalues), nuMax, thetaMax, zetaMin, zetaMax, xiMin, xiMax);
runtimeValues = zeros(numel(Pvalues), numMethods, numRuntimeRepeats);

for pIndex = 1:numel(Pvalues)
    P = Pvalues(pIndex);
    eta = etaPool(1:P) * sqrt(max(Pvalues)/P);
    nu = nuPool(1:P); theta = thetaPool(1:P);
    zeta = zetaPool(1:P); xi = xiPool(1:P);

    % Warm up JIT and allocated code paths.
    compute_soce_direct(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx);
    compute_soce_recursive(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx);
    compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, Bt, Bf, Btx, Brx, Pt, Pf, Ptx
        , Prx);
    compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, Vt, Vf, Vtx, Vrx, Vt', Vf',
        Vtx', Vrx');

    for repeatIndex = 1:numRuntimeRepeats
        timer = tic;

```

```

compute_soce_direct(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx);
runtimeValues(pIndex, 1, repeatIndex) = toc(timer);

timer = tic;
compute_soce_recursive(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx);
runtimeValues(pIndex, 2, repeatIndex) = toc(timer);

timer = tic;
compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, Bt, Bf, Btx, Brx, Pt, Pf,
    Ptx, Prx);
runtimeValues(pIndex, 3, repeatIndex) = toc(timer);

timer = tic;
compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, Vt, Vf, Vtx, Vrx, Vt', Vf
    ', Vtx', Vrx');
runtimeValues(pIndex, 4, repeatIndex) = toc(timer);
end
end

%% Summaries and break-even quantities
runtimeMedian = median(runtimeValues, 3);
runtimeQ1 = prctile(runtimeValues, 25, 3);
runtimeQ3 = prctile(runtimeValues, 75, 3);
nmseMedian = median(nmseValues, 3);
nmseQ1 = prctile(nmseValues, 25, 3);
nmseQ3 = prctile(nmseValues, 75, 3);
setupTimes = [0, 0, ceSetupTime, dpsSetupTime];

breakEvenBlocks = inf(size(runtimeMedian));
for pIndex = 1:numel(Pvalues)
    for methodIndex = 2:numMethods
        savingPerBlock = runtimeMedian(pIndex, 1) - runtimeMedian(pIndex,
            methodIndex);
        if savingPerBlock > 0
            breakEvenBlocks(pIndex, methodIndex) = max(1, ceil(setupTimes(
                methodIndex) / savingPerBlock));
        end
    end
end

crossOverP = nan(1, numMethods);
for methodIndex = 2:numMethods
    difference = runtimeMedian(:, methodIndex) - runtimeMedian(:, 1);
    crossingIndex = find(difference(1:end-1) > 0 & difference(2:end) <= 0, 1);
    if ~isempty(crossingIndex)
        p1 = Pvalues(crossingIndex); p2 = Pvalues(crossingIndex+1);
        d1 = difference(crossingIndex); d2 = difference(crossingIndex+1);
        crossOverP(methodIndex) = p1 + (p2-p1) * d1 / (d1-d2);
    elseif difference(1) <= 0
        crossOverP(methodIndex) = Pvalues(1);
    end
end

```

```

end

%% Save raw and summary tables
[pGrid, methodGrid, repeatGrid] = ndgrid(Pvalues, 1:numMethods, 1:
    numRuntimeRepeats);
runtimeRaw = table(pGrid(:), methodNames(methodGrid(:)).', repeatGrid(:),
    runtimeValues(:), ...
    'VariableNames', {'P','method','repeat','runtime_s'});
writetable(runtimeRaw, fullfile(tableDir, 'mimo_four_method_benchmark_runtime_raw
    .csv'));

[pGrid, methodGrid, seedGrid] = ndgrid(Pvalues, 1:numMethods, 1:numSeeds);
nmseRaw = table(pGrid(:), methodNames(methodGrid(:)).', seedGrid(:), nmseValues
    (:), ...
    'VariableNames', {'P','method','seed','nmse'});
writetable(nmseRaw, fullfile(tableDir, 'mimo_four_method_benchmark_nmse_raw.csv')
    );

summaryRows = numel(Pvalues) * numMethods;
summary = table('Size', [summaryRows, 13], ...
    'VariableTypes', {'double','string','double','double','double','double','double',
        double','double', ...
        'double','double','double','double','double'}, ...
    'VariableNames', {'P','method','setup_s','runtime_median_s','runtime_q1_s','
        runtime_q3_s', ...
        'nmse_median','nmse_q1','nmse_q3','speedup_vs_direct', ...
        'break_even_blocks','M','Q'});

row = 0;
for pIndex = 1:numel(Pvalues)
    for methodIndex = 1:numMethods
        row = row + 1;
        summary.P(row) = Pvalues(pIndex);
        summary.method(row) = methodNames(methodIndex);
        summary.setup_s(row) = setupTimes(methodIndex);
        summary.runtime_median_s(row) = runtimeMedian(pIndex, methodIndex);
        summary.runtime_q1_s(row) = runtimeQ1(pIndex, methodIndex);
        summary.runtime_q3_s(row) = runtimeQ3(pIndex, methodIndex);
        summary.nmse_median(row) = nmseMedian(pIndex, methodIndex);
        summary.nmse_q1(row) = nmseQ1(pIndex, methodIndex);
        summary.nmse_q3(row) = nmseQ3(pIndex, methodIndex);
        summary.speedup_vs_direct(row) = runtimeMedian(pIndex, 1) / runtimeMedian(
            pIndex, methodIndex);
        summary.break_even_blocks(row) = breakEvenBlocks(pIndex, methodIndex);
        summary.M(row) = M;
        summary.Q(row) = Q;
    end
end
writetable(summary, fullfile(tableDir, 'mimo_four_method_benchmark_summary.csv'))
;

breakEven = table(methodNames.', setupTimes.', crossOverP.', ...

```

```

    'VariableNames', {'method','setup_s','stable_cross_over_P'}));
writetable(breakEven, fullfile(tableDir, 'mimo_four_method_benchmark_break_even.
    csv'));

%% Figures
colors = lines(numMethods);
figRuntime = figure;
hold on;
for methodIndex = 1:numMethods
    lowerError = runtimeMedian(:,methodIndex) - runtimeQ1(:,methodIndex);
    upperError = runtimeQ3(:,methodIndex) - runtimeMedian(:,methodIndex);
    errorbar(Pvalues, runtimeMedian(:,methodIndex), lowerError, upperError, '-o',
        ...
        'LineWidth', 1.2, 'Color', colors(methodIndex,:));
end
set(gca, 'XScale', 'log', 'YScale', 'log');
grid on;
xlabel('Number_of_MPCs,P'); ylabel('Runtime_per_channel_block[s]');
title('Four-method_runtime_benchmark');
legend(methodNames, 'Location', 'northwest');
disable_axes_toolbar(gca);
saveas(figRuntime, fullfile(ffigureDir, 'mimo_four_method_benchmark_runtime.png'))
;
savefig(figRuntime, fullfile(ffigureDir, 'mimo_four_method_benchmark_runtime.fig')
);

figNmse = figure;
hold on;
for methodIndex = 2:numMethods
    safeNmse = max(nmseMedian(:,methodIndex), realmin);
    plot(Pvalues, safeNmse, '-o', 'LineWidth', 1.2, 'Color', colors(methodIndex
        ,:));
end
set(gca, 'XScale', 'log', 'YScale', 'log');
grid on;
xlabel('Number_of_MPCs,P'); ylabel('NMSE_relative_to_direct_SoCE');
title('Four-method_accuracy_benchmark');
legend(methodNames(2:end), 'Location', 'best');
disable_axes_toolbar(gca);
saveas(figNmse, fullfile(ffigureDir, 'mimo_four_method_benchmark_nmse.png'));
savefig(figNmse, fullfile(ffigureDir, 'mimo_four_method_benchmark_nmse.fig'));

fprintf('DPS_setup: %.6f_s; CE-BEM_setup: %.6f_s\n', dpsSetupTime, ceSetupTime);
disp(breakEven);
disp(summary(summary.P == 80, :));

%% Local functions
function [eta, nu, theta, zeta, xi] = generate_mpcs(P, nuMax, thetaMax, zetaMin,
    zetaMax, xiMin, xiMax)
    eta = (randn(P,1) + 1j*randn(P,1)) / sqrt(2*P);
    nu = (2*rand(P,1)-1) * nuMax;

```

```

    theta = rand(P,1) * thetaMax;
    zeta = zetaMin + (zetaMax-zetaMin) * rand(P,1);
    xi = xiMin + (xiMax-xiMin) * rand(P,1);
end

function H = compute_socce_direct(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx)
    P = numel(eta);
    m = (0:M-1).'; q = (0:Q-1).'; s = (0:Ntx-1).'; r = (0:Nrx-1).';
    H = zeros(M,Q,Ntx,Nrx);
    for p = 1:P
        et = reshape(exp(1j*2*pi*nu(p)*m), M,1,1,1);
        ef = reshape(exp(-1j*2*pi*theta(p)*q), 1,Q,1,1);
        ex = reshape(exp(1j*2*pi*zeta(p)*s), 1,1,Ntx,1);
        er = reshape(exp(-1j*2*pi*xi(p)*r), 1,1,1,Nrx);
        H = H + eta(p) .* et .* ef .* ex .* er;
    end
end

function H = compute_socce_recursive(eta, nu, theta, zeta, xi, M, Q, Ntx, Nrx)
    P = numel(eta);
    H = zeros(M,Q,Ntx,Nrx);
    for p = 1:P
        et = reshape(recursive_phasor(exp(1j*2*pi*nu(p)), M), M,1,1,1);
        ef = reshape(recursive_phasor(exp(-1j*2*pi*theta(p)), Q), 1,Q,1,1);
        ex = reshape(recursive_phasor(exp(1j*2*pi*zeta(p)), Ntx), 1,1,Ntx,1);
        er = reshape(recursive_phasor(exp(-1j*2*pi*xi(p)), Nrx), 1,1,1,Nrx);
        H = H + eta(p) .* et .* ef .* ex .* er;
    end
end

function v = recursive_phasor(step, N)
    v = ones(N,1);
    for index = 2:N
        v(index) = v(index-1) * step;
    end
end

function H = compute_basis_channel(eta, nu, theta, zeta, xi, ...
    At, Af, Atx, Arx, Pt, Pf, Ptx, Prx)
    m = (0:size(At,1)-1).'; q = (0:size(Af,1)-1).';
    s = (0:size(Atx,1)-1).'; r = (0:size(Arx,1)-1).';
    Gt = Pt * exp(1j*2*pi*m*nu. ');
    Gf = Pf * exp(-1j*2*pi*q*theta. ');
    Gtx = Ptx * exp(1j*2*pi*s*zeta. ');
    Grx = Prx * exp(-1j*2*pi*r*xi. ');
    alpha = zeros(size(At,2),size(Af,2),size(Atx,2),size(Arx,2));
    for p = 1:numel(eta)
        alpha = alpha + eta(p) .* outer4(Gt(:,p),Gf(:,p),Gtx(:,p),Grx(:,p));
    end
    H = mode_product(alpha, At, 1);
    H = mode_product(H, Af, 2);

```

```

    H = mode_product(H, Atx, 3);
    H = mode_product(H, Arx, 4);
end

function B = make_ce_basis(N, frequencyMin, frequencyMax, K)
    n = (0:N-1).';
    if K == 1
        frequencies = (frequencyMin + frequencyMax)/2;
    else
        frequencies = linspace(frequencyMin, frequencyMax, K);
    end
    B = exp(1j*2*pi*n*frequencies);
    B = B ./ vecnorm(B);
end

function tensor = outer4(a,b,c,d)
    tensor = reshape(a,[],1,1,1) .* reshape(b,1,[],1,1) .* ...
        reshape(c,1,1,[],1) .* reshape(d,1,1,1,[]);
end

function Y = mode_product(X,A,mode)
    sz = size(X);
    order = [mode,1:mode-1,mode+1:ndims(X)];
    Xp = permute(X,order);
    Xm = reshape(Xp,sz(mode),[]);
    newSize = sz; newSize(mode) = size(A,1);
    Yp = reshape(A*Xm,newSize(order));
    Y = ipermute(Yp,order);
end

function [V,lambda] = shifted_dpss(N,W0,Wmax,D)
    if exist('dpss','file') == 2
        [V0,lambda] = dpss(N,N*Wmax,D);
    else
        n = (0:N-1).'; delta = n-n.'; K = zeros(N,N);
        K(delta==0) = 2*Wmax;
        idx = delta~=0;
        K(idx) = sin(2*pi*Wmax*delta(idx))./(pi*delta(idx));
        [U,L] = eig((K+K')/2,'vector');
        [lambda,order] = sort(real(L),'descend');
        V0 = U(:,order(1:D)); lambda = lambda(1:D);
    end
    V = V0 .* exp(1j*2*pi*W0*(0:N-1).');
end

function disable_axes_toolbar(ax)
    if isprop(ax,'Toolbar') && ~isempty(ax.Toolbar), ax.Toolbar.Visible = 'off';
    end
end

```

A5. Kết quả thô

Dữ liệu thô được lưu ở định dạng CSV để có thể kiểm tra độc lập với hình vẽ. Ba tập dữ liệu chính gồm:

- Tập NMSE benchmark có 560 bản ghi, tương ứng với 7 giá trị P , 4 phương pháp và 20 seed:
`results/tables/mimo_four_method_benchmark_nmse_raw.csv;`
- Tập thời gian benchmark có 280 bản ghi, tương ứng với 7 giá trị P , 4 phương pháp và 10 lần đo:
`results/tables/mimo_four_method_benchmark_runtime_raw.csv;`
- Tập sweep có 180 bản ghi của DPS chính xác và hybrid, gồm dữ liệu NMSE và dữ liệu thời gian:
`results/tables/mimo_dps_kaltenberger_p_sweep_raw.csv.`

Các tệp đầy đủ được lưu cùng mã nguồn đồ án. Các đoạn dưới đây trích phần đầu của từng tệp để thể hiện tên cột, thứ tự bản ghi và độ chính xác số được lưu; mọi bảng tổng hợp trong Chương 4 được tính từ các bản ghi này.

Listing A.5: Trích dữ liệu NMSE thô của benchmark

```
P,method,seed,nmse
5,SoCE direct,1,0
10,SoCE direct,1,0
20,SoCE direct,1,0
40,SoCE direct,1,0
80,SoCE direct,1,0
160,SoCE direct,1,0
320,SoCE direct,1,0
5,SoCE recursive,1,1.73889606207445e-29
10,SoCE recursive,1,1.21336973280511e-29
20,SoCE recursive,1,4.10694638975163e-29
40,SoCE recursive,1,4.81214696830854e-29
80,SoCE recursive,1,9.23824532288488e-29
160,SoCE recursive,1,1.20393844187248e-28
320,SoCE recursive,1,3.39867342270953e-28
5,CE-BEM,1,4.9149593276856e-09
10,CE-BEM,1,2.13866044253842e-09
20,CE-BEM,1,2.47418840248531e-07
40,CE-BEM,1,1.0803368217899e-07
80,CE-BEM,1,8.85663918625492e-08
160,CE-BEM,1,2.00943786648823e-08
320,CE-BEM,1,6.04089786709366e-08
5,Exact DPS,1,4.11005479569211e-10
10,Exact DPS,1,6.88748552121388e-10
20,Exact DPS,1,2.43722493183669e-08
40,Exact DPS,1,2.60558158793021e-08
80,Exact DPS,1,3.09779542775512e-08
160,Exact DPS,1,9.2992760004076e-09
```

```
320,Exact DPS,1,4.17980125104399e-08
```

Listing A.6: Trích dữ liệu thời gian thô của benchmark

```
P,method,repeat,runtime_s
5,SoCE direct,1,0.003696
10,SoCE direct,1,0.00639
20,SoCE direct,1,0.015872
40,SoCE direct,1,0.025136
80,SoCE direct,1,0.047711
160,SoCE direct,1,0.084052
320,SoCE direct,1,0.16607
5,SoCE recursive,1,0.00332
10,SoCE recursive,1,0.006154
20,SoCE recursive,1,0.013543
40,SoCE recursive,1,0.022998
80,SoCE recursive,1,0.04464
160,SoCE recursive,1,0.081752
320,SoCE recursive,1,0.166852
5,CE-BEM,1,0.005158
10,CE-BEM,1,0.002856
20,CE-BEM,1,0.003176
40,CE-BEM,1,0.004213
80,CE-BEM,1,0.004227
160,CE-BEM,1,0.005761
320,CE-BEM,1,0.00811
5,Exact DPS,1,0.003035
10,Exact DPS,1,0.003771
20,Exact DPS,1,0.003232
40,Exact DPS,1,0.003759
80,Exact DPS,1,0.004488
160,Exact DPS,1,0.00704
320,Exact DPS,1,0.008382
```

Listing A.7: Trích dữ liệu thô của thí nghiệm quét số MPC

```
experiment,P,seed,timing_repeat,mse_exact,nmse_exact,max_abs_err_exact,mse_hybrid
,nmse_hybrid,max_abs_err_hybrid,runtime_soce_s,runtime_exact_alpha_s,
runtime_exact_recon_s,runtime_exact_total_s,runtime_hybrid_alpha_s,
runtime_hybrid_recon_s,runtime_hybrid_total_s,num_seeds,num_timing_repeats,
basis_runtime_included,matlab_version
nmse,10,1,NaN,8.69519168455834e-10,6.88748552121377e
-10,0.000102637077275872,2.17073431518461e-07,1.71944468950432e
-07,0.00148511911167735,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,2,NaN,1.92477590440773e-09,1.35180793126698e
-09,0.000129945399800711,3.2652359874846e-07,2.29323938191043e
-07,0.00158257941181728,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,3,NaN,2.51770475169153e-09,1.96249234256211e
-09,0.000162560494230337,1.1906224627157e-07,9.28062539657261e
```

```

-08,0.000984033805703304,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,4,NaN,2.03689251085328e-08,1.32046986388519e
-08,0.000415042534137284,2.83396317649497e-07,1.8371921689448e
-07,0.00197178201153526,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,5,NaN,6.31383229734436e-09,5.56413151682794e
-09,0.000237631125379423,1.46467893646326e-07,1.29076381009313e
-07,0.00124563957458492,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,6,NaN,5.32310528552824e-09,2.66759243683836e
-09,0.000239929527755632,3.7784850410398e-07,1.89352973077338e
-07,0.00240099428477812,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,7,NaN,1.33165614317404e-08,1.92630194072627e
-08,0.000486218796992054,2.45947125357965e-07,3.55773843962341e
-07,0.00159718472071035,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,8,NaN,8.27311659453642e-10,1.15449633318679e
-09,0.000116244593858608,9.65188463633126e-08,1.34690056566412e
-07,0.00120835461210683,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,9,NaN,3.21663865746612e-09,5.72379002019196e
-09,0.000156669250272111,7.83355016793707e-08,1.39392704772229e
-07,0.000876263446424036,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,10,NaN,1.16297840610884e-08,2.36244217594534e
-08,0.000287604532611151,2.05418786851318e-07,4.17282043449792e
-07,0.00186931702505088,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,11,NaN,4.44013599455585e-09,7.17675499807134e
-09,0.000189855794681966,1.27436499757396e-07,2.05980298281854e
-07,0.00103505436055065,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)
nmse,10,12,NaN,9.79399914634904e-10,1.33948020722902e
-09,0.000132062747628097,2.62060888158835e-07,3.58408620965085e
-07,0.00183428546133654,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,NaN,20,10,0,25.2.0.2998904 (
R2025b)

```

Các giá trị NaN trong tệp sweep biểu thị đại lượng không được đo ở loại bản ghi tương ứng. Chẳng hạn, bản ghi NMSE không chứa thời gian chạy, còn bản ghi thời gian không chứa sai số của một seed mới. Trường `basis_runtime_included` = 0 xác nhận rằng thời gian tạo cơ sở DPS không nằm trong phép đo xử lý mỗi khối.